

SEMINAR HASIL
Tugas Akhir Semester Genap 2025/2026



**SISTEM DETEKSI SENJATA TAJAM UNTUK KEAMANAN
MINIMARKET BERBASIS CCTV MENGGUNAKAN
METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK**

Disusun Oleh :
FERRY EZRA FABIANDIKA
22.18.047

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metodologi Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN DAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Minimarket	12
2.3 Computer Vision	13
2.4 CCTV	13
2.5 Metode YOLO.....	15
2.6 Arsitektur YOLOv8.....	20
2.7 Transfer Learning	32
2.8 Roboflow	33
2.9 OpenCV.....	Error! Bookmark not defined.
2.10 Python.....	35
2.11 Flask	36
2.12 MySQL.....	36
2.13 Telegram.....	38
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	39
3.1 Analisis.....	39
3.2 Perancangan.....	40
BAB IV PROGRES YANG TELAH DILAKUKAN.....	55
4.1 Hasil Sampai Saat Ini	Error! Bookmark not defined.
4.2 Kendala Yang Dihadapi	Error! Bookmark not defined.

4.3 Rencana Penyelesaian Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Pustaka	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan Minimarket.....	13
Gambar 2.2 Tampilan CCTV	14
Gambar 2.3 Tampilan Diagram Alur <i>Computer Vision</i>	14
Gambar 2.4 Tampilan Diagram Alur Pengolahan Citra Digital.....	16
Gambar 2.5 Representasi Citra Digital 2 Dimensi.....	17
Gambar 2.6 Model Convolutional Neural Network.....	18
Gambar 2.7 Tahapan Flowchart Metode CNN.....	18
Gambar 2.9 Tampilan Transfer Learning	33
Gambar 2.10 Tampilan Roboflow	34
Gambar 2.11 Tampilan Opencv	35
Gambar 2.12 Tampilan Python	36
Gambar 2.13 Tampilan Struktur Folder Flask	37
Gambar 2.14 Tampilan Mysql.....	38
Gambar 2.15 Tampilan Telegram.....	38
Gambar 3.1 Tampilan Use Case Diagram.....	40
Gambar 3.2 Tampilan Blok Diagram	41
Gambar 3.3 Tampilan Menu Petugas Minimarket.....	42
Gambar 3.4 Tampilan Menu Pusat Keamanan	42
Gambar 3.5 Tampilan Website Petugas Minimarket.....	43
Gambar 3.6 Tampilan Website Pusat Keamanan	44
Gambar 3.7 Tampilan Flowchart Program.....	45
Gambar 3.8 Tampilan Flowchart Metode YOLOv8	45
Gambar 3.8 Tampilan Menu Register Petugas Minimarket	48
Gambar 3.8 Tampilan Menu Login Petugas Minimarket	49
Gambar 3.9 Tampilan Menu Dashboard Petugas Minimarket	49
Gambar 3.10 Tampilan Menu Notifikasi Petugas Minimarket	50
Gambar 3.11 Tampilan Menu Laporan Deteksi	50
Gambar 3.12 Tampilan Menu Notifikasi Petugas Minimarket	51
Gambar 3.13 Tampilan Menu Notifikasi Petugas Minimarket	51
Gambar 3.14 Tampilan Halaman Login Pusat Keamanan	52
Gambar 3.15 Tampilan Halaman Dashboard Pusat Keamanan	52
Gambar 3.16 Tampilan Laporan Keamanan Pusat Keamanan.....	53

Gambar 3.18 Tampilan Halaman Notifikasi Pusat Keamanan	53
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Register	55
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Login	55
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Dashboard	56
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Kamera	56
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Laporan Deteksi	57
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Notifikasi	58
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Pengaturan	58
Gambar 4.8 Tampilan Halaman Login	59
Gambar 4.9 Tampilan Halaman Dashboard	59
Gambar 4.10 Tampilan Halaman Laporan Keamanan	60
Gambar 4.11 Tampilan Halaman Notifikasi	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Confusion Matrix</i>	20
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor ritel di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya minimarket yang hadir hampir di setiap wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya menunjukkan perkembangan bisnis ritel modern, tetapi juga perubahan kebiasaan masyarakat yang kini lebih memilih tempat belanja yang praktis, nyaman, bersih, dan dapat diakses selama 24 jam. Berdasarkan data Euromonitor International yang dikutip oleh Putri et al. (2025), jumlah gerai minimarket di Indonesia meningkat dari 26.102 gerai pada tahun 2015 menjadi 40.377 gerai pada tahun 2021, atau mengalami pertumbuhan sebesar 54,6% dalam tujuh tahun. Ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Indomaret dan Alfamart menjadikan minimarket sebagai salah satu pusat distribusi ritel modern yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari [1].

Namun, di balik perkembangan tersebut, minimarket juga memiliki risiko keamanan yang cukup tinggi. Operasional toko yang berjalan selama 24 jam dengan jumlah karyawan yang terbatas, terutama pada malam hingga dini hari, membuat minimarket menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan bersenjata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), kasus pencurian dengan pemberatan (curat) di Indonesia tercatat sebanyak 51.969 kejadian pada tahun 2024, menjadikannya jenis kejahatan terhadap hak milik yang paling dominan. Selain itu, kasus penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak tercatat mengalami peningkatan dari 4.104 kejadian pada tahun 2023 menjadi 4.202 kejadian pada tahun 2024. Pelaku biasanya memanfaatkan minimnya pengamanan di minimarket untuk mengancam karyawan menggunakan senjata tajam seperti pisau, golok, atau sabit demi mengambil uang hasil penjualan. Kondisi ini sering kali membuat pelaku berhasil menjalankan aksinya karena tidak adanya sistem keamanan yang mampu memberikan respons cepat secara otomatis [2].

Sebagian besar minimarket saat ini masih mengandalkan kamera CCTV konvensional sebagai sistem keamanan utama. Sistem CCTV konvensional pada umumnya hanya berfungsi sebagai alat perekaman pasif yang tidak memiliki kemampuan analisis otomatis untuk mengenali ancaman dan memberikan respons secara *real time*. Rekaman video biasanya hanya digunakan setelah kejadian berlangsung sebagai bahan evaluasi atau bukti dokumentasi. Akibatnya, petugas keamanan sering terlambat mengetahui adanya tindak kriminal karena sistem tidak mampu memberikan peringatan dini ketika ancaman mulai terjadi [3].

Urgensi penelitian ini terletak pada tingginya risiko tindak kejahatan bersenjata di minimarket yang beroperasi selama 24 jam, sementara sistem keamanan yang digunakan saat ini hanya merekam kejadian setelah tindakan kriminal terjadi. Kondisi tersebut membuat petugas keamanan maupun karyawan sering terlambat menyadari adanya ancaman, sehingga potensi kerugian materi dan trauma psikologis. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan di bidang computer vision, diperlukan sebuah sistem keamanan cerdas yang mampu mendeteksi keberadaan senjata tajam secara otomatis dan *real time* agar peringatan dini dapat diberikan lebih cepat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas keamanan minimarket melalui penerapan teknologi yang lebih responsif, modern, dan mampu membantu mencegah tindak kriminal sebelum terjadi tindakan yang lebih berbahaya [4].

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di bidang Computer Vision memberikan peluang besar untuk meningkatkan kemampuan sistem keamanan modern. Shanthi & Manjula (2025) menjelaskan bahwa sistem pengawasan tradisional masih sangat bergantung pada manusia dalam memantau layar CCTV, sehingga mudah mengalami kelelahan dan kesalahan pengamatan. Dengan memanfaatkan teknologi computer vision berbasis Convolutional Neural Network (CNN), sistem dapat menganalisis video secara otomatis dan terus-menerus tanpa henti. Teknologi ini memungkinkan objek berbahaya, seperti senjata tajam, dikenali secara cepat saat muncul di area kamera. Dengan demikian, CCTV tidak lagi hanya

berfungsi sebagai alat rekam pasif, tetapi dapat berkembang menjadi sistem keamanan cerdas yang mampu memberikan peringatan dini secara otomatis kepada petugas keamanan [5].

Di antara berbagai metode dalam teknologi Computer Vision, Convolutional Neural Network (CNN) menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk deteksi objek karena mampu mengenali pola visual pada gambar secara otomatis. CNN dapat mempelajari bentuk, tekstur, dan ciri khas suatu objek, termasuk senjata tajam, tanpa perlu pengaturan fitur secara manual. Salah satu penerapan CNN yang populer untuk deteksi objek secara real-time adalah algoritma You Only Look Once (YOLO). Metode ini bekerja dengan memproses seluruh gambar hanya dalam satu kali proses sehingga deteksi dapat dilakukan lebih cepat. Hussain (2023) menjelaskan bahwa seluruh versi YOLO, mulai dari v1 hingga v8, dikembangkan dengan tujuan menghasilkan deteksi yang cepat namun tetap akurat dan efisien. YOLOv8 yang dirilis oleh Ultralytics pada tahun 2023 memiliki peningkatan pada struktur model dibandingkan versi sebelumnya, sehingga mampu memproses video beresolusi tinggi secara real-time dengan keseimbangan kecepatan dan akurasi yang lebih baik. Hal tersebut membuat YOLOv8 sangat cocok digunakan dalam sistem keamanan berbasis CCTV [6].

Kemampuan YOLO dalam mendeteksi senjata pada rekaman kamera pengawas juga telah dibuktikan melalui beberapa penelitian terbaru dengan hasil yang baik. Penelitian terkait deteksi senjata menggunakan YOLOv8 telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan nilai mAP@0.50 mencapai 0,78 pada dataset yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar. Hasil tersebut membuktikan bahwa YOLOv8 mampu mengenali senjata tajam dengan cukup akurat, bahkan pada kondisi pencahayaan yang kurang baik maupun sudut kamera yang berbeda. Kemampuan ini menjadi penting karena senjata tajam seperti pisau sering digunakan dalam tindak kejahatan di minimarket [7].

Meskipun kemampuan deteksi yang akurat sangat penting, sistem keamanan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya mekanisme peringatan yang cepat kepada petugas keamanan. Sholahuddin et al. (2023)

mengembangkan aplikasi deteksi senjata berbasis CCTV menggunakan metode YOLOv7 yang dilengkapi notifikasi otomatis melalui platform Telegram menggunakan library *telepot*, dengan nilai $mAP@0.5$ sebesar 0,837 setelah pelatihan 50 epoch. Ketika sistem mendeteksi senjata, notifikasi berupa pesan beserta gambar hasil deteksi secara otomatis dikirimkan kepada petugas keamanan melalui library *Telepot* yang terintegrasi dengan API Telegram Bot. Sistem ini dibangun menggunakan framework Flask dan terbukti mampu mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual operator CCTV, sehingga membantu mempercepat respons terhadap ancaman yang muncul. Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa integrasi sistem deteksi berbasis YOLOv8 ke dalam lingkungan pengawasan secara nyata dapat meningkatkan keamanan di berbagai area publik, termasuk tempat-tempat yang berisiko tinggi terhadap tindak kejahatan bersenjata. Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan antara tingginya kasus kejahatan bersenjata di minimarket Indonesia dengan sistem keamanan CCTV konvensional yang masih bersifat pasif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai solusi dengan membangun Sistem Deteksi Senjata Tajam untuk Keamanan Minimarket Berbasis CCTV Menggunakan Metode CNN dengan Arsitektur YOLOv8. Sistem ini memanfaatkan CCTV sebagai sumber input video, kemudian video diproses secara otomatis menggunakan model YOLOv8 untuk mendeteksi senjata tajam, serta mengirimkan peringatan secara *real-time* melalui dashboard web berbasis Flask dan notifikasi Telegram Bot kepada petugas keamanan maupun kendali pusat keamanan [8].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem yang mampu mendeteksi objek senjata tajam pada rekaman video CCTV minimarket?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode CNN dengan Arsitektur YOLO ke dalam sistem pemrosesan video CCTV untuk mendeteksi senjata tajam secara real time?

3. Bagaimana membangun dashboard menggunakan framework Flask dan sistem notifikasi Telegram Bot yang dapat memberikan peringatan deteksi senjata tajam secara real time untuk keamanan minimarket?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengimplementasikan metode CNN dengan Arsitektur YOLOv8 untuk mendeteksi senjata tajam pada rekaman video CCTV minimarket dengan akurasi tinggi.
2. Mengimplementasikan sistem pemrosesan video secara real-time yang terintegrasi dengan aliran video CCTV secara otomatis tanpa bergantung pada pengawasan manual dari operator.
3. Membangun dashboard web berbasis Flask yang menampilkan hasil deteksi, riwayat kejadian, dan log notifikasi secara real-time, sekaligus mengintegrasikan Telegram Bot dengan notifikasi untuk menyampaikan peringatan kepada petugas keamanan minimarket dan pusat keamanan.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terfokus dan terarah, maka ditetapkan batasan sebagai berikut :

1. Objek yang dideteksi hanya mencakup senjata tajam yang umumnya digunakan dalam kejahatan minimarket, seperti pisau, golok, dan sabit.
2. Dataset diperoleh dari platform Roboflow Universe (universe.roboflow.com) dengan kelas objek pisau, golok, dan sabit.
3. Sistem berfokus pada pendeteksian senjata tajam dalam frame video, bukan untuk mengidentifikasi perilaku maupun mengenali identitas seseorang.
4. Input video bersumber dari kamera CCTV yang sudah terpasang di minimarket, tidak mencakup instalasi atau penggantian kamera baru.
5. Model yang digunakan adalah arsitektur YOLOv8 dari Ultralytics dengan pendekatan transfer learning menggunakan bobot pre-trained yang telah ditentukan.
6. Sistem dibangun menggunakan framework Flask berbasis Python dengan penyimpanan data menggunakan MySQL.

7. Notifikasi hanya menggunakan Telegram Bot dengan dua penerima, yakni petugas keamanan minimarket dan manajemen pusat keamanan, tanpa integrasi ke platform lain seperti SMS atau email.
8. Pengujian sistem dilakukan secara simulasi menggunakan rekaman video CCTV yang telah direkam sebelumnya, tidak dalam kondisi minimarket beroperasi secara langsung.
9. Evaluasi performa model diukur menggunakan metrik standar object detection, yaitu mAP@0.5, precision, recall, dan F1-score.
10. Sistem hanya dapat mendeteksi senjata tajam yang terlihat secara visual pada rekaman CCTV. Senjata yang tersembunyi di dalam tas, pakaian, atau tertutup benda lain tidak dapat dideteksi oleh sistem.
11. Objek senjata tajam yang dideteksi terbatas pada bentuk standar pisau, golok, dan sabit yang umum dikenal di masyarakat. Sistem tidak dirancang untuk mendeteksi variasi bentuk senjata yang tidak umum.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Membantu pengelola minimarket memiliki sistem keamanan yang bekerja secara otomatis dalam mendeteksi senjata tajam, sehingga risiko kerugian akibat tindak kejahatan dapat diminimalisir sebelum tindak kejahatan menjadi lebih berbahaya.
2. Memudahkan petugas keamanan merespons ancaman dengan lebih cepat dan tepat karena peringatan dikirimkan secara langsung melalui Telegram Bot begitu senjata terdeteksi, tanpa harus memantau layar monitor CCTV secara terus menerus.
3. Memudahkan manajemen Pusat Keamanan memantau seluruh kejadian deteksi dari semua minimarket secara terpusat melalui dashboard berbasis Flask, sehingga proses pemantauan, pencatatan, dan pengambilan keputusan terkait keamanan menjadi lebih mudah dan terorganisir.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi jurnal internasional, prosiding konferensi, dan dokumentasi teknis terkait arsitektur YOLOv8, teknik *transfer learning*, pemrosesan video menggunakan OpenCV, pengembangan aplikasi web dengan Flask, serta integrasi Telegram Bot API. Studi literatur juga mencakup penelitian terdahulu mengenai deteksi senjata berbasis *deep learning* sebagai acuan pengembangan sistem.

2. Pengumpulan dan Persiapan Dataset

Dataset diperoleh dari platform Roboflow Universe (universe.roboflow.com) dengan kelas objek pisau, golok, dan sabit, kemudian dipersiapkan dan dianotasi ulang menggunakan platform Roboflow dalam format YOLO. Proses persiapan mencakup verifikasi label pada objek senjata tajam dengan variasi kondisi pencahayaan, sudut pandang, jarak, dan latar belakang yang beragam. Dataset kemudian dibagi menjadi tiga subset, yaitu *training* (70%), *validasi* (20%), dan *testing* (10%).

3. Perancangan Sistem

Tahap ini mencakup perancangan arsitektur sistem secara keseluruhan, mulai dari alur input video CCTV, proses model YOLOv8, penyimpanan hasil deteksi ke database MySQL, hingga output berupa dashboard web Flask dan notifikasi Telegram Bot. Pada tahap ini juga dirancang struktur database, alur notifikasi dua penerima, serta antarmuka dashboard monitoring.

4. Implementasi dan Pelatihan Model

Model YOLOv8 dilatih menggunakan dataset yang telah disiapkan. Proses pelatihan dilakukan di Google Colaboratory menggunakan GPU dengan konfigurasi hyperparameter yang optimal. Selanjutnya, sistem *backend* dibangun menggunakan framework Flask untuk menjalankan model secara *real-time*, menyimpan data deteksi ke MySQL, dan mengirimkan notifikasi melalui Telegram Bot.

5. Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu evaluasi performa model menggunakan metrik mAP@0.5, precision, recall, dan F1-score pada dataset uji, serta pengujian sistem secara end-to-end untuk mengukur ketepatan deteksi, kecepatan inferensi (FPS), dan latensi notifikasi dari saat senjata terdeteksi hingga pesan diterima oleh petugas.

6. Analisis dan Kesimpulan

Hasil pengujian dianalisis secara kuantitatif untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan penelitian. Seluruh proses dan temuan penelitian kemudian disusun menjadi laporan tugas akhir secara sistematis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan dalam skripsi ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Tinjauan Pustaka berisikan review jurnal terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi *Computer Vision*, metode *Convolutional Neural Network* (CNN), perkembangan arsitektur YOLO dari versi 1 hingga versi 8, *transfer learning*, anotasi dataset menggunakan Roboflow, pemrosesan video menggunakan OpenCV, framework Flask, database MySQL, Telegram Bot API, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik deteksi senjata tajam.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN :

Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta perancangan berisikan perancangan sistem deteksi senjata tajam berbasis YOLOv8 secara real-time, yang mencakup blok diagram sistem, struktur menu petugas minimarket dan pusat keamanan, flowchart website petugas minimarket dan pusat keamanan, flowchart program, flowchart metode CNN dengan arsitektur

YOLOv8, serta perancangan antarmuka dashboard web berbasis Flask untuk petugas minimarket dan pusat keamanan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Hasil dan Pembahasan berisikan hasil yang diperoleh dari penelitian serta analisis terhadap sistem yang telah dirancang, meliputi hasil pelatihan model YOLOv8, evaluasi performa model serta hasil pengujian end-to-end keseluruhan sistem deteksi, notifikasi, dan dashboard monitoring.

BAB V PENUTUP :

Penutup berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang disusun berdasarkan hasil pelatihan model, evaluasi performa, dan pengujian sistem secara keseluruhan, serta saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kharisma et al. (2023) mengembangkan sistem keamanan kamar kost berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu mendeteksi kondisi keamanan secara real-time dan mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram Bot kepada pemilik saat terdeteksi ancaman. Sistem dirancang menggunakan perangkat sensor yang terintegrasi dengan platform IoT dan dashboard monitoring berbasis web untuk memantau kondisi kamar dari jarak jauh. Hasil pengujian menunjukkan sistem dapat merespons dan mengirimkan notifikasi Telegram secara cepat dan andal dalam berbagai kondisi pengujian. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode deteksi dan media inputnya; penelitian Kharisma menggunakan sensor fisik IoT tanpa kemampuan deteksi objek berbasis computer vision [9], sedangkan penelitian ini menggunakan YOLOv8 pada aliran video CCTV minimarket untuk mendeteksi senjata tajam secara visual dengan notifikasi Telegram dua channel dan dashboard monitoring berbasis Flask.

Amanullah et al. (2025) mengimplementasikan metode CNN dengan arsitektur YOLO berbasis Python dan OpenCV untuk mendeteksi keberadaan pelanggan dan ketersediaan makanan di meja secara real-time melalui kamera CCTV pada Restoran Bersama Jaya. Sistem mencapai akurasi 85% untuk deteksi pelanggan dan 83% untuk deteksi makanan, dengan uji kompatibilitas blackbox mencapai 100% pada seluruh fitur, serta terdapat sedikit loss data pada confidence level 0,7 akibat kualitas jaringan [10]. Penelitian ini membuktikan bahwa metode YOLO efektif diterapkan pada lingkungan komersial nyata untuk mendukung monitoring berbasis kamera CCTV melalui dashboard web. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dideteksi dan fitur sistem; penelitian Amanullah mendeteksi pelanggan dan makanan di restoran tanpa sistem notifikasi otomatis maupun penyimpanan log database, sedangkan penelitian ini mendeteksi senjata tajam secara spesifik di minimarket dengan notifikasi Telegram dua channel dan penyimpanan log ke database MySQL melalui dashboard Flask.

Pusparina dan Rahmadewi (2025) mengembangkan sistem deteksi objek berbasis YOLOv8 untuk mendukung pengawasan keselamatan kerja (K3) di lokasi konstruksi yang mendeteksi enam kategori objek meliputi hardhat, mask, person, safety cone, safety vest, dan machinery menggunakan dataset dari Kaggle yang dilatih di Google Colab. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata akurasi deteksi sebesar 0,85 untuk kelas keselamatan dan 0,87 untuk kelas mesin konstruksi dengan konsistensi deteksi yang baik meskipun terdapat variasi nilai *confidence* akibat perbedaan pencahayaan dan sudut pandang [11]. Penelitian ini membuktikan bahwa YOLOv8 mampu melakukan deteksi multi-kelas secara akurat dan stabil pada lingkungan kerja nyata. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada konteks dan kelengkapan sistemnya; penelitian Pusparina hanya berfokus pada deteksi citra statis tanpa integrasi CCTV real-time, dashboard web, maupun notifikasi otomatis, sedangkan penelitian ini menerapkan YOLOv8 secara langsung pada aliran video CCTV minimarket dilengkapi notifikasi Telegram dan dashboard monitoring berbasis Flask.

Nopiandi et al. (2025) mengembangkan sistem monitoring pertumbuhan jamur tiram secara otomatis menggunakan YOLOv8 Nano yang terintegrasi dengan IoT berbasis ESP32-CAM dan beberapa sensor lingkungan untuk mengklasifikasikan tiga fase pertumbuhan jamur dari 2000 gambar dataset. Hasil pengujian menghasilkan rata-rata precision 0,69, recall 0,78, dan mAP@0.5 sebesar 0,71 dengan data pemantauan yang ditampilkan secara real-time pada dashboard web menggunakan framework Flask dan data tersimpan pada database MySQL [12]. Penelitian ini secara khusus membuktikan bahwa integrasi YOLOv8 bersama Flask dan MySQL dapat membentuk sistem monitoring berbasis kamera yang fungsional dan efisien. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada domain dan kelengkapan sistemnya; penelitian Nopiandi diterapkan pada pertanian dengan kamera berkecepatan rendah tanpa notifikasi otomatis, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan YOLOv8 pada aliran video CCTV minimarket secara real time dengan notifikasi Telegram otomatis untuk pemantauan keamanan.

Cakrayuda (2025) merancang sistem keamanan cerdas bernama SiCEMOT yang mengintegrasikan ESP32-CAM, sensor gerak PIR, dan

Telegram Bot untuk pengawasan keamanan asrama secara otomatis, di mana sistem langsung menangkap gambar dan mengirimkan notifikasi ke Telegram saat pergerakan terdeteksi bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah. Rata-rata waktu respons notifikasi kurang dari 3 detik, membuktikan efektivitas Telegram Bot API sebagai media peringatan real-time yang andal dengan latensi minimal dalam sistem keamanan berbasis kamera [13]. Penelitian ini menjadi landasan pendekatan pengiriman notifikasi otomatis berbasis Telegram yang diadopsi dalam penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode deteksi dan kemampuan analisis objeknya; SiCEMOT menggunakan sensor PIR fisik tanpa klasifikasi objek berbasis AI dan tidak memiliki dashboard terpusat, sedangkan penelitian ini mendeteksi senjata tajam secara visual menggunakan YOLOv8 dari CCTV minimarket dengan 2 channel Telegram dan dashboard monitoring Flask.

2.2 Minimarket

Minimarket merupakan salah satu bentuk usaha ritel modern yang berkembang pesat di Indonesia, ditandai dengan sistem penjualan *self-service* di mana konsumen secara mandiri memilih barang yang dibutuhkan dari rak-rak terbuka sebelum melakukan pembayaran di kasir. Karakteristik operasional minimarket yang buka 24 jam, memiliki akses keluar-masuk bebas, serta minim petugas keamanan di setiap gerai menjadikannya sasaran rentan terhadap berbagai tindak kriminal seperti pencurian biasa (*shoplifting*), pencurian dengan kekerasan, hingga perampokan bersenjata. Menurut data kriminalitas yang dicatat oleh Polres Malang (2015), tindak pidana pencurian dengan kekerasan di minimarket jaringan besar seperti Alfamart dan Indomaret cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah gerai, di mana pelaku seringkali menggunakan senjata tajam untuk mengintimidasi karyawan dan pelanggan [14]. Sistem keamanan yang umum digunakan saat ini masih sebatas kamera CCTV konvensional yang hanya berfungsi merekam tanpa kemampuan analisis otomatis, sehingga deteksi ancaman sepenuhnya bergantung pada pemantauan manual oleh petugas yang tidak selalu tersedia di setiap gerai. Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlunya pengembangan sistem deteksi ancaman secara otomatis berbasis kecerdasan buatan yang mampu menganalisis

rekaman CCTV secara real time dan memberikan peringatan dini kepada petugas tanpa keterlambatan . Tampilan Minimarket dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Tampilan Minimarket

2.3 CCTV

CCTV (Closed Circuit Television) adalah sistem pengawasan berbasis kamera video digital yang mentransmisikan sinyal gambar secara tertutup (closed circuit) hanya kepada monitor kontrol yang telah ditentukan, berbeda dengan sistem penyiaran televisi konvensional yang bersifat terbuka untuk umum. Sistem CCTV terdiri dari beberapa komponen utama yaitu kamera penangkap gambar (analog atau IP/network camera), media transmisi berupa kabel koaksial atau jaringan LAN/WiFi, perangkat penyimpanan rekaman seperti DVR (Digital Video Recorder) untuk kamera analog atau NVR (Network Video Recorder) untuk kamera IP, serta monitor tampilan untuk pemantauan langsung oleh operator. Berdasarkan penelitian Dewi et al. (2023), kehadiran CCTV terbukti efektif sebagai instrumen pencegah (deterrence), alat pemantau kondisi real-time, dan sumber bukti investigasi pasca-kejadian, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas resolusi kamera, sudut penempatan, kondisi pencahayaan, serta kemampuan operator dalam memantau layar secara berkesinambungan [15]. Keterbatasan utama CCTV konvensional adalah sifatnya yang pasif hanya merekam tanpa mampu melakukan analisis konten video secara otomatis sehingga keberhasilan deteksi ancaman sepenuhnya tergantung pada kewaspadaan petugas yang memantau monitor. Integrasi CCTV dengan teknologi computer vision dan deep learning menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut, di mana setiap frame video dapat dianalisis secara otomatis oleh sistem untuk mendeteksi objek berbahaya seperti senjata tajam dan memberikan notifikasi instan kepada petugas keamanan. Tampilan CCTV dapat dilihat di gambar 2.2.



Gambar 2.2 Tampilan CCTV

2.4 Computer Vision

Computer Vision merupakan sebuah sistem otomatis yang digunakan untuk melakukan analisis citra dan video oleh komputer guna memperoleh informasi dan pemahaman dari suatu objek. Computer Vision dapat diartikan sebagai kemampuan komputer untuk meniru cara kerja penglihatan manusia, baik dalam menangkap atau merekam citra, menganalisis citra, maupun memahami citra untuk diterapkan pada sebuah mesin atau computer [16].

Secara umum, alur kerja Computer Vision dilakukan melalui serangkaian proses. Untuk memperjelas alur kerja tersebut, dapat dilihat pada Gambar 2.3 yang menunjukkan tahapan alur Computer Vision berikut.



Gambar 2.3 Tampilan Diagram Alur *Computer Vision*

Berikut adalah penjelasan masing-masing tahapan pada Diagram Alur Computer Vision :

A. Pengolahan Citra

Pengolahan citra digital merupakan proses manipulasi dan interpretasi citra menggunakan bantuan komputer. Input pada proses ini berupa gambar, sedangkan output-nya adalah citra hasil pengolahan. Citra sendiri dapat berupa gambar, foto, maupun tampilan dua dimensi yang merepresentasikan visualisasi suatu objek, baik dalam bentuk tercetak maupun digital.

B. Klasifikasi Citra

Klasifikasi citra merupakan salah satu proses penting dalam Computer Vision yang bertujuan untuk melakukan identifikasi objek atau pengenalan pola pada citra digital. Proses ini dilakukan dengan menganalisis informasi objek berdasarkan ciri-ciri tertentu, termasuk hubungan spasial antar piksel pada citra.

C. Pengenalan Bentuk dan Bayangan

Pengenalan bentuk merupakan proses identifikasi konfigurasi atau kerangka suatu objek, sedangkan bayangan menjadi unsur penting dalam pengenalan objek karena dapat memperjelas objek utama, meskipun juga dapat menyembunyikan detail pada area gelap.

D. Filtering, Contrast, dan Shading

1. Filtering

Filtering merupakan salah satu teknik pengolahan citra yang banyak digunakan. Teknik ini menggunakan prinsip pengolahan citra sederhana, di mana setiap band pada citra dianggap sebagai sebuah matriks. Selanjutnya dilakukan operasi matematika pada matriks tersebut untuk memperoleh atau memperkuat fitur tertentu pada citra.

2. Contrast

Contrast merupakan metode yang dilakukan dengan menambah atau mengurangi kontras agar citra menjadi lebih tajam dibandingkan citra aslinya. Kontras adalah rentang antara titik tergelap dan titik terterang dalam suatu gambar.

3. Shading

Shading adalah proses pengolahan citra dengan memberikan warna yang lebih gelap untuk menghasilkan efek visual tertentu, misalnya membuat suatu daerah tampak lebih kecil. Teknik ini didasarkan pada pemodelan reflektansi objek sebagai fungsi dari sudut datang dan pantulan cahaya pada permukaan.

2.5 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital (Digital Image Processing) merupakan cabang ilmu yang mempelajari teknik pengolahan gambar, baik berupa citra diam

maupun gambar bergerak, menggunakan komputer secara digital. Secara matematis, citra direpresentasikan sebagai fungsi dua dimensi $f(x,y)$, dengan x dan y sebagai koordinat spasial serta nilai $f(x,y)$ sebagai intensitas cahaya pada titik tertentu. Agar dapat diproses oleh komputer, citra kontinu harus diubah menjadi bentuk numerik diskrit melalui proses digitalisasi citra [17].

Citra digital tersusun atas kumpulan piksel (picture element) yang membentuk matriks dua dimensi, di mana setiap piksel menyimpan informasi warna dan intensitas. Representasi warna pada citra digital umumnya menggunakan model RGB (Red, Green, Blue), yaitu kombinasi warna merah, hijau, dan biru untuk menghasilkan berbagai variasi warna (Naufal & Rahmadewi, 2024). Untuk memperjelas alur kerja tersebut, dapat dilihat pada Gambar 2.4 yang menunjukkan diagram alir tahapan pengolahan citra digital.



Gambar 2.4 Tampilan Diagram Alur Pengolahan Citra Digital

Citra digital umumnya direpresentasikan dalam bentuk matriks dua dimensi $f(x,y)$ yang terdiri atas M kolom dan N baris. Setiap titik pertemuan antara baris dan kolom disebut piksel (picture element), yaitu bagian terkecil yang menyusun suatu citra digital. Nilai M , N , dan G pada umumnya dinyatakan dalam bentuk perpangkatan dua. Secara matematis, dituliskan seperti pada persamaan (2.1) :

$$f(x,y) \approx \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,M-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,M-1) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ f(N-1,0) & f(N-1,1) & \cdots & f(N-1,M-1) \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Suatu citra $f(x,y)$ dalam fungsi matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$0 \leq x \leq M-1$$

$$0 \leq y \leq N-1$$

$$0 \leq f(x,y) \leq G-1$$

dimana :

M = jumlah piksel baris (row) pada array citra

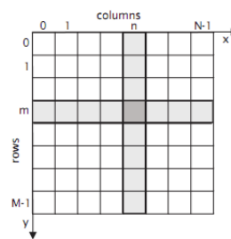
N = jumlah piksel kolom (column) pada array citra

G = nilai skala keabuan (graylevel)

Besarnya nilai M, N dan G pada umumnya merupakan perpangkatan dari dua.

$$M = 2^m ; N = 2^n ; G = 2^k$$

dimana nilai m, n dan k adalah bilangan bulat positif. Interval (0,G) disebut skala keabuan (grayscale). Besar G tergantung pada proses digitalisasinya. Biasanya keabuan 0 (nol) menyatakan intensitas hitam dan 1 (satu) menyatakan intensitas putih. Untuk citra 8 bit, nilai G sama dengan $2^8 = 256$ warna (derajat keabuan) dapat dilihat pada Gambar 2.5 yang menunjukkan representasi citra digital 2 dimensi.

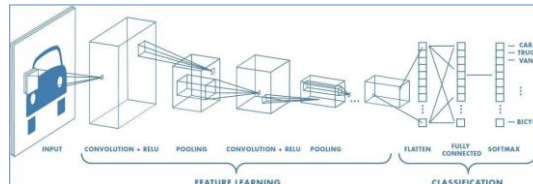


Gambar 2.5 Representasi Citra Digital 2 Dimensi

2.6 Metode Convolutional Neural Network

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu algoritma dalam bidang deep learning yang sangat populer, khususnya pada pengolahan citra digital. CNN berkembang dari arsitektur Multi-Layer Perceptron (MLP), namun dirancang lebih efektif untuk menangani data visual dua dimensi seperti gambar dan frame video. Algoritma ini bekerja dengan cara mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra, kemudian memanfaatkan hasil ekstraksi tersebut untuk melakukan klasifikasi atau deteksi berdasarkan data berlabel melalui metode supervised learning [17]. Keunggulan CNN terletak pada kemampuannya mengenali pola visual secara otomatis tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur manual. Dalam penelitian ini, CNN digunakan sebagai dasar metode pada sistem deteksi senjata tajam berbasis CCTV. Objek yang dideteksi difokuskan pada senjata tajam seperti pisau, golok, dan sabit yang

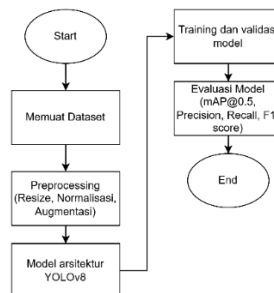
muncul dalam rekaman video minimarket. Dengan memanfaatkan CNN, sistem dapat mempelajari karakteristik visual objek secara bertahap, mulai dari tepi, bentuk, hingga tekstur, sehingga mampu membedakan senjata tajam dari latar belakang maupun objek lain di dalam frame. Model Convolutional Neural Network dapat dilihat pada Gambar 2.6 yang menunjukkan representasi citra digital 2 dimensi.



Gambar 2.6 Model Convolutional Neural Network

(Sumber : Maulana, 2024)

Adapun alur proses dalam implementasi CNN pada penelitian ini meliputi tahap persiapan data, persiapan library, *pre-processing*, perancangan arsitektur model, hingga proses *training*, validasi, dan evaluasi. Secara ringkas, tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.7 yang menunjukkan alur pemrosesan dari pemuatan dataset sampai evaluasi model. Pada tahap akhir, hasil model dianalisis menggunakan *confusion matrix* dan metrik evaluasi seperti *precision*, *recall*, dan *F1-score*.



Gambar 2.7 Tahapan Flowchart Metode CNN

Tahap awal dimulai dengan memuat dataset berupa citra senjata tajam yang telah dipersiapkan untuk pelatihan model. Dataset tersebut kemudian diorganisasikan ke dalam folder untuk data latih, validasi, dan uji agar model dapat belajar, divalidasi, dan dievaluasi secara terpisah. Selanjutnya dilakukan pre-processing yang meliputi resize, normalisasi, dan augmentasi agar citra memiliki format yang seragam sebelum masuk ke model.

Pada tahap preprocessing yang meliputi resize, normalisasi, dan augmentasi :

A. Resize

Proses *resize* dilakukan untuk menyeragamkan ukuran citra agar sesuai dengan input model. Pada penelitian ini, seluruh citra diubah menjadi ukuran 640×640 piksel sehingga bisa diproses oleh model YOLOv8. Secara matematis, resize dituliskan seperti pada persamaan (2.2) :

$$I'(x', y') = I\left(\frac{x'}{s_x}, \frac{y'}{s_y}\right) \quad (2.2)$$

$I'(x', y')$ = nilai piksel pada citra hasil resize.

$I(x, y)$ = nilai piksel pada citra asli.

s_x dan s_y = faktor skala pada sumbu x dan y .

x', y' = koordinat pada citra hasil resize.

x, y = koordinat pada citra asli.

dengan $I'(x', y')$ citra hasil resize, $I(x, y)$ citra asli, dan s_x, s_y adalah faktor skala pada sumbu x dan y . Jika citra asli 1920×1080 diubah ke 640×640 , maka $s_x = \frac{640}{1920}, s_y = \frac{640}{1080}$.

B. Normalisasi

Normalisasi digunakan untuk menyetarakan nilai piksel citra agar berada pada rentang 0–1, sehingga komputasi lebih stabil. Secara matematis, Normalisasi dituliskan seperti pada persamaan (2.3) :

$$I_{norm}(x, y) = \frac{I(x, y)}{255} \quad (2.3)$$

$I(x, y)$ = nilai intensitas piksel pada koordinat (x, y) dengan rentang 0 –255.

$I_{norm}(x, y)$ = nilai piksel hasil normalisasi, berada pada rentang 0–1.

Normalisasi membuat semua piksel berada pada skala seragam sehingga proses training lebih stabil.

C. Augmentasi

Augmentasi dilakukan dengan berbagai transformasi, seperti :

1. Rotasi sebesar sudut θ :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

x, y = koordinat piksel sebelum rotasi.

x', y' = koordinat piksel setelah rotasi.

θ = sudut rotasi.

Piksel (x, y) diputar dengan sudut θ . Misalnya rotasi 90° , maka sumbu x menjadi y dan sebaliknya.

2. Zoom

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

s = faktor skala

Jika zoom bersifat isotropik, maka $s_x = s_y = s$. Nilai $s > 1$ untuk zoom in (memperbesar) dan $0 < s < 1$ untuk zoom out (memperkecil).

3. Flip Horizontal

$$x' = W - x, \quad y' = y \quad (2.6)$$

W = lebar citra

x', y' = koordinat setelah pencerminan

Proses ini membalik citra secara horizontal (kiri menjadi kanan).

Selanjutnya dilakukan *training* dan validasi model dengan menggunakan arsitektur YOLOv8 untuk melihat hasil *loss* serta performa deteksi model. Hasil pelatihan kemudian divisualisasikan melalui grafik *accuracy* dan *loss* untuk memantau kinerja model selama proses pembelajaran.

Analisis lebih mendalam diperoleh melalui *confusion matrix* dan *classification report* yang menampilkan *Accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Dalam evaluasi *object detection*, *confusion matrix* digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah berdasarkan kecocokan antara *bounding box* prediksi dan *ground truth* dengan ambang *Intersection over Union* (IoU) tertentu. *Confusion matrix* direpresentasikan dalam bentuk Tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Confusion Matrix*

	Prediksi Positif	Prediksi Negatif
Aktual Positif	<i>True Positive</i> (TP)	<i>False Negative</i> (FN)
Aktual Negatif	<i>False Positive</i> (FP)	<i>True Negative</i> (TN)

Keterangan :

TP (True Positive): Data positif yang diprediksi benar.

TN (True Negative): Data negatif yang diprediksi benar.

FP (False Positive): Data negatif yang diprediksi salah sebagai positif.

FN (False Negative): Data positif yang diprediksi salah sebagai negatif.

Metrik evaluasi yang dihitung dari confusion matrix sebagai berikut :

1. Akurasi (*Accuracy*)

$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2.7)$$

2. Presisi (*Precision*)

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2.8)$$

3. Recall (Sensitivitas)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.9)$$

4. F1-Score

$$F1 - Score = 2x \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (2.10)$$

5. Intersection over Union (IoU)

$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}} \quad (2.11)$$

6. mAP@0.5

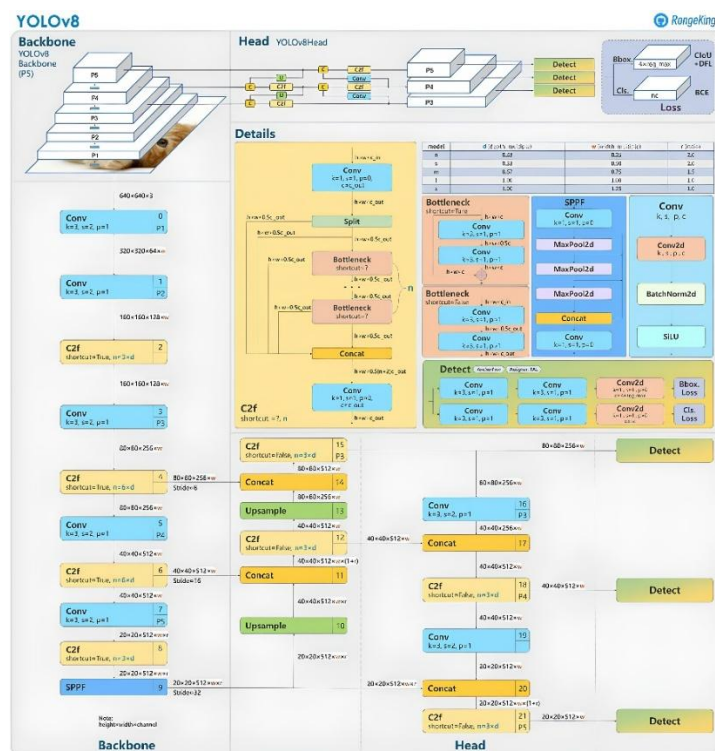
$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i \quad (2.12)$$

2.7 Arsitektur YOLO

YOLOv8 merupakan salah satu arsitektur real-time object detection berbasis Convolutional Neural Network (CNN) yang dikembangkan oleh Ultralytics pada tahun 2023 sebagai pengembangan dari versi YOLO sebelumnya. YOLOv8 dirancang untuk melakukan deteksi objek secara cepat dan akurat dalam satu tahap proses (single stage detector) sehingga mampu menghasilkan performa deteksi secara real-time dengan efisiensi yang tinggi. Arsitektur YOLOv8 terdiri dari tiga bagian utama yaitu backbone, neck, dan head. Bagian backbone berfungsi untuk mengekstraksi fitur citra menggunakan lapisan konvolusi dan modul C2f, sedangkan neck digunakan untuk

menggabungkan fitur dari berbagai skala agar mampu mendeteksi objek kecil, sedang, maupun besar. Adapun head berfungsi untuk melakukan klasifikasi objek dan prediksi bounding box [18].

YOLOv8 menggunakan metode anchor-free detection sehingga proses deteksi menjadi lebih sederhana dan cepat dibandingkan versi sebelumnya. Selain itu, penggunaan modul C2f sebagai pengembangan dari C3 pada YOLOv5 mampu meningkatkan efisiensi ekstraksi fitur dengan jumlah parameter yang lebih ringan namun tetap mempertahankan akurasi deteksi yang tinggi. arsitektur YOLOv8 dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Tampilan Arsitektur YOLOV8

Proses pada arsitektur YOLOv8 terdiri dari tiga bagian utama yaitu *backbone*, *neck*, dan *head*. Bagian *backbone* berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari citra input, bagian *neck* digunakan untuk menggabungkan fitur dari berbagai skala, sedangkan bagian *head* berfungsi untuk melakukan klasifikasi dan prediksi *bounding box* objek yang terdeteksi. Untuk lebih detailnya dijelaskan sebagai berikut :

A. Backbone

Backbone merupakan bagian utama pada YOLOv8 yang berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur dari citra input secara bertahap menggunakan operasi convolution, bottleneck, dan pooling. Berdasarkan arsitektur pada Gambar 2, backbone terdiri dari beberapa layer yaitu *Conv*, *C2f*, dan *SPPF*. Setiap block *Conv* pada YOLOv8 terdiri dari operasi *Conv2d*, Batch Normalization (*BatchNorm2d*), dan fungsi aktivasi *SiLU* yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas pelatihan dan kemampuan ekstraksi fitur.

1. Input Image

Input awal berupa citra RGB yang akan diproses oleh arsitektur YOLOv8

$$640 \times 640 \times 3 \quad (2.13)$$

Keterangan :

Tinggi citra = 640 piksel

Lebar citra = 640 piksel

Channel RGB = 3

2. Block 0 Conv

Block *Conv* pertama digunakan untuk ekstraksi fitur awal dan downsampling ukuran citra. Operasi convolution ditulis seperti pada persamaan :

$$Y(i, j) = \sum_m \sum_n X(i + m, j + n) K(m, n) \quad (2.14)$$

Keterangan :

X = citra input

K = kernel convolution

Y = feature map hasil convolution

Pada layer ini digunakan :

kernel = 3×3

stride = 2

padding = 1

Ukuran feature map berubah dari :

$$640 \times 640 \rightarrow 320 \times 320 \quad (2.15)$$

Output feature map :

$$320 \times 320 \times 64 \quad (2.16)$$

3. Block 1 Conv

Layer *Conv* kedua kembali melakukan *downsampling* untuk memperluas *receptive field* dan memperdalam fitur objek.

Ukuran feature map berubah dari :

$$320 \times 320 \rightarrow 160 \times 160 \quad (2.17)$$

Output feature map :

$$160 \times 160 \times 128 \quad (2.18)$$

4. Block 2 C2f

C2f merupakan modul utama pada YOLOv8 yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi fitur. Di dalam modul C2f terdapat proses *Conv*, *Split*, *Bottleneck*, dan *Concat*.

- *Conv*

Digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur awal dari feature map input.

- *Split*

Feature map hasil convolution dibagi menjadi beberapa jalur untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan fitur.

- *Bottleneck*

Feature map diproses melalui beberapa bottleneck yang menggunakan residual connection (shortcut) untuk mempertahankan informasi penting.

- *Concat*

Seluruh feature map hasil bottleneck digabungkan kembali menggunakan operasi concatenation untuk memperkaya representasi fitur.

Hasil concatenation kemudian diproses kembali menggunakan convolution untuk menghasilkan output feature map akhir.

5. Block 3 Conv

Layer *Conv* ketiga melakukan *downsampling* ukuran feature map.

Ukuran feature map berubah dari :

$$160 \times 160 \rightarrow 80 \times 80 \quad (2.19)$$

Output feature map :

$$80 \times 80 \times 256 \quad (2.20)$$

6. Block 4 C2f

Block C2f pada layer ini menghasilkan feature map P3 yang digunakan untuk deteksi objek kecil.

Output feature map :

$$80 \times 80 \times 256 \quad (2.21)$$

Keterangan :

P3 memiliki stride 8

digunakan untuk deteksi objek kecil

7. Block 5 Conv

Layer *Conv* kembali melakukan *downsampling* feature map.

Ukuran feature map berubah dari :

$$80 \times 80 \rightarrow 40 \times 40 \quad (2.22)$$

Output feature map :

$$40 \times 40 \times 512 \quad (2.24)$$

8. Block 6 C2f

Block ini menghasilkan feature map P4 yang digunakan untuk deteksi objek sedang.

Output feature map :

$$40 \times 40 \times 512 \quad (2.25)$$

Keterangan :

P4 memiliki stride 16

digunakan untuk deteksi objek sedang

9. Block 7 Conv

Layer *Conv* melakukan *downsampling* kembali.

Ukuran feature map berubah dari :

$$40 \times 40 \rightarrow 20 \times 20 \quad (2.26)$$

Output feature map :

$$20 \times 20 \times 512 \quad (2.26)$$

10. Block 8 C2f

Block ini menghasilkan feature map P5 yang digunakan untuk deteksi objek besar.

Output feature map :

$$20 \times 20 \times 512 \quad (2.27)$$

Keterangan :

P5 memiliki stride 32

digunakan untuk deteksi objek besar

11. Block 9 SPPF

SPPF (*Spatial Pyramid Pooling Fast*) merupakan block terakhir pada backbone yang berfungsi untuk memperluas *receptive field* dan menangkap konteks global objek. Operasi *max pooling* dituliskan seperti pada persamaan :

$$Y(i, j) = \max_{(m, n) \in R} X(i + m, j + n) \quad (2.28)$$

Keterangan :

R = area pooling

Y(i,j) = hasil max pooling

Feature hasil pooling kemudian digabungkan menggunakan proses *concat*.

$$F = [X, MP(X), MP^2(X), MP^3(X)] \quad (2.29)$$

Keterangan :

X = feature map input

MP = operasi max pooling

F = feature map hasil concatenation

Output akhir backbone :

$$20 \times 20 \times 512 \quad (2.30)$$

B. Neck

Neck merupakan bagian pada YOLOv8 yang berfungsi untuk menggabungkan feature map dari berbagai skala agar model mampu

mendeteksi objek kecil, sedang, dan besar secara lebih optimal. Berdasarkan arsitektur pada Gambar 2, neck terdiri dari proses *Upsample*, *Concat*, *C2f*, dan *Conv*. Proses ini digunakan untuk melakukan *feature fusion* antara feature map dari backbone dan neck.

1. Layer 10 Upsample

Layer *Upsample* digunakan untuk memperbesar resolusi feature map sehingga informasi detail objek tetap dipertahankan. Operasi upsample dirumuskan sebagai :

$$H_{out} = s \times H_{in}, \quad W_{out} = s \times W_{in} \quad (2.31)$$

Keterangan :

H_{in} = tinggi feature map input

H_{out} = tinggi feature map output

W_{in} = lebar feature map input

W_{out} = lebar feature map output

s = skala upsample

Ukuran feature map berubah dari :

$$20 \times 20 \rightarrow 40 \times 40 \quad (2.32)$$

2. Layer 11 Concat

Layer *Concat* digunakan untuk menggabungkan feature map dari backbone dan neck sehingga informasi fitur menjadi lebih lengkap.

Operasi concat dirumuskan sebagai :

$$F_{fusion} = [F_{deep}, F_{shallow}] \quad (2.33)$$

Keterangan :

F_{deep} = feature map dari layer dalam

$F_{shallow}$ = feature map dari layer dangkal

Output feature map :

$$40 \times 40 \times 1024 \quad (2.34)$$

3. Layer 12 C2f

Layer *C2f* digunakan untuk memperkuat hasil *feature fusion* dan meningkatkan kemampuan deteksi multi skala.

Output feature map :

$$40 \times 40 \times 512 \quad (2.35)$$

4. Layer 13 Upsample

Layer *Upsample* kembali digunakan untuk memperbesar resolusi feature map.

Ukuran feature map berubah dari :

$$40 \times 40 \rightarrow 80 \times 80 \quad (2.36)$$

5. Layer 14 Concat

Layer *Concat* digunakan untuk menggabungkan feature map hasil upsample dengan feature map dari backbone.

Operasi concat :

$$F_{fusion} = [F_{deep}, F_{shallow}] \quad (2.37)$$

Output feature map :

$$80 \times 80 \times 768 \quad (2.38)$$

6. Layer 15 C2f

Layer C2f digunakan untuk memperkuat hasil penggabungan feature map pada proses *feature fusion*.

Output feature map :

$$80 \times 80 \times 256 \quad (2.39)$$

Keterangan :

Feature map ini digunakan sebagai P3

Digunakan untuk deteksi objek kecil

7. Layer 16 Conv

Layer Conv digunakan untuk melakukan *downsampling* ukuran feature map.

Pada layer ini digunakan :

kernel = 3×3

stride = 2

padding = 1

Ukuran feature map berubah dari :

$$80 \times 80 \rightarrow 40 \times 40 \quad (2.40)$$

Output feature map :

$$40 \times 40 \times 256 \quad (2.41)$$

8. Layer 17 Concat

Layer Concat digunakan untuk menggabungkan feature map hasil Conv dengan feature map sebelumnya. Operasi concat :

$$F_{fusion} = [F_{deep}, F_{shallow}] \quad (2.42)$$

Output feature map :

$$40 \times 40 \times 768 \quad (2.43)$$

9. Layer 18 C2f

Layer C2f digunakan untuk memperkuat hasil feature fusion pada skala menengah.

Output feature map :

$$40 \times 40 \times 512 \quad (2.44)$$

Keterangan :

Feature map ini digunakan sebagai P4

Digunakan untuk deteksi objek sedang

10. Layer 19 Conv

Layer Conv kembali digunakan untuk melakukan downsampling ukuran feature map.

Pada layer ini digunakan :

kernel = 3×3

stride = 2

padding = 1

Ukuran feature map berubah dari :

$$40 \times 40 \rightarrow 20 \times 20 \quad (2.45)$$

Output feature map :

$$20 \times 20 \times 512 \quad (2.46)$$

11. Layer 20 Concat

Layer Concat digunakan untuk menggabungkan feature map hasil downsampling dengan feature map sebelumnya.

Operasi concat :

$$F_{fusion} = [F_{deep}, F_{shallow}] \quad (2.47)$$

Output feature map :

$$20 \times 20 \times 1024 \quad (2.48)$$

12. Layer 21 C2f

Layer C2f terakhir digunakan untuk memperkuat feature map pada skala besar sebelum masuk ke bagian head.

Output feature map :

$$20 \times 20 \times 512 \quad (2.49)$$

Keterangan :

Feature map ini digunakan sebagai P5

Digunakan untuk deteksi objek besar

C. Head

Head merupakan bagian akhir pada arsitektur YOLOv8 yang berfungsi untuk melakukan proses deteksi objek berdasarkan feature map hasil dari neck. Pada bagian ini, sistem menghasilkan prediksi berupa koordinat bounding box, confidence score, dan klasifikasi objek pada tiga skala deteksi yaitu P3, P4, dan P5. YOLOv8 menggunakan konsep *anchor-free detection* sehingga proses deteksi objek dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Untuk mengetahui lebih detail mengenai proses deteksi pada bagian head, maka dilakukan pembahasan pada setiap layer detect sesuai dengan arsitektur YOLOv8 yaitu Layer Detect P3, Layer Detect P4, dan Layer Detect P5

1. Layer Detect P3

Layer Detect P3 digunakan untuk mendeteksi objek berukuran kecil menggunakan feature map hasil Layer 15 C2f dengan ukuran feature map :

$$80 \times 80 \times 256 \quad (2.50)$$

Resolusi feature map yang besar memungkinkan detail objek kecil tetap dipertahankan sehingga proses deteksi menjadi lebih akurat. pada proses deteksi, sistem menghasilkan prediksi bounding box dan klasifikasi objek menggunakan operasi convolution :

$$y = W * X + b \quad (2.51)$$

Keterangan :

X = feature map input

W = kernel convolution

b = bias

y = output feature map

Prediksi bounding box pada YOLOv8 dilakukan menggunakan pendekatan anchor-free dengan koordinat :

$$B = (x, y, w, h) \quad (2.52)$$

Keterangan :

x, y = titik pusat bounding box

w = lebar bounding box

h = tinggi bounding box

Output deteksi terdiri dari :

koordinat bounding box,

confidence score,

probabilitas kelas objek.

2. Layer Detect P4

Layer Detect P4 digunakan untuk mendeteksi objek berukuran sedang menggunakan feature map hasil Layer 18 C2f dengan ukuran feature map :

$$40 \times 40 \times 512 \quad (2.53)$$

Pada layer ini, proses deteksi dilakukan menggunakan feature map hasil *feature fusion* dari neck sehingga informasi spasial dan semantik objek menjadi lebih lengkap. Confidence score dan probabilitas kelas dihitung menggunakan fungsi sigmoid :

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (2.54)$$

Keterangan :

$\sigma(x)$ = probabilitas output

x = output neuron

prediksi bounding box tetap menggunakan pendekatan anchor-free :

$$B = (x, y, w, h) \quad (2.55)$$

Keterangan :

x, y = titik pusat bounding box

w = lebar bounding box

h = tinggi bounding box

3. Layer Detect P5

Layer Detect P5 digunakan untuk mendeteksi objek berukuran besar menggunakan feature map hasil Layer 21 C2f dengan ukuran feature map :

$$20 \times 20 \times 512 \quad (2.56)$$

Feature map dengan resolusi lebih kecil memiliki *receptive field* yang lebih luas sehingga mampu memahami objek berukuran besar secara lebih optimal. Evaluasi prediksi bounding box menggunakan Intersection over Union (IoU) yang dirumuskan sebagai :

$$IoU = \frac{Area(B_{pred} \cap B_{gt})}{Area(B_{pred} \cup B_{gt})} \quad (2.57)$$

Keterangan :

$\sigma(x)$ = probabilitas output

x = output neuron

YOLOv8 juga menggunakan Complete Intersection over Union (CIoU)

Loss untuk meningkatkan akurasi lokalisasi objek :

$$L_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(b, b_{gt})}{c^2} + \alpha v \quad (2.58)$$

Keterangan :

IoU = Intersection over Union

ρ = jarak titik pusat bounding box

c = diagonal enclosing box

αv = parameter rasio aspek

2.8 Transfer Learning

Transfer learning adalah paradigma pelatihan model machine learning di mana pengetahuan yang telah diperoleh model dari pelatihan pada

dataset sumber yang besar dan umum (source domain) dimanfaatkan kembali sebagai titik awal (initialization) untuk melatih model pada dataset target yang lebih kecil dan spesifik (target domain), sehingga model tidak perlu dilatih dari awal (from scratch) yang membutuhkan data dan waktu komputasi sangat besar. Pendekatan ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa fitur-fitur visual tingkat rendah seperti tepi, sudut, dan tekstur yang dipelajari dari dataset besar seperti ImageNet (1,2 juta gambar, 1000 kelas) atau COCO (330 ribu gambar, 80 kelas) bersifat universal dan dapat digeneralisasi ke berbagai tugas visual lainnya, sehingga lapisan awal jaringan yang telah mempelajari fitur dasar ini dapat dipertahankan (freeze) sementara lapisan akhir disesuaikan (fine-tuning) untuk mengenali kelas objek baru [19]. Manfaat utama transfer learning dalam konteks penelitian ini adalah kemampuannya mengatasi keterbatasan dataset senjata tajam yang relatif sulit dikumpulkan dalam jumlah besar, di mana bobot pre-trained YOLOv8 yang telah dilatih pada dataset COCO digunakan sebagai titik awal, kemudian dilakukan fine-tuning menggunakan dataset senjata tajam yang dikurasi melalui Roboflow untuk menghasilkan model yang mampu mendeteksi ancaman secara akurat di lingkungan minimarket. Perlu diketahui bahwa Tampilan Transfer Learning dapat dilihat pada gambar 2.9.



Gambar 2.9 Tampilan Transfer Learning

2.9 Roboflow

Roboflow adalah platform manajemen dataset computer vision berbasis cloud yang menyediakan ekosistem lengkap untuk seluruh tahapan persiapan data mulai dari pengunggahan gambar, anotasi objek (labeling), preprocessing, augmentasi data, manajemen versi dataset, hingga ekspor dalam format yang kompatibel dengan berbagai framework pelatihan model populer seperti YOLOv8 (Ultralytics), TensorFlow, PyTorch, dan Keras. Fitur anotasi Roboflow menyediakan antarmuka berbasis web yang intuitif untuk menggambar bounding box, poligon segmentasi, dan titik keypoint secara manual maupun semi-otomatis menggunakan model

anotasi otomatis bawaan, serta mendukung kolaborasi tim dalam satu proyek dataset. Augmentasi data pada Roboflow mencakup transformasi geometris (rotasi, flipping, pemotongan, shearing), transformasi fotometrik (perubahan kecerahan, kontras, saturasi), serta penambahan noise dan blur yang bertujuan memperkaya variasi dataset sehingga model yang dilatih lebih robust terhadap kondisi visual dunia nyata [20]. Berdasarkan penelitian Pratama et al. (2024), penggunaan Roboflow dalam pipeline persiapan dataset YOLOv8 secara signifikan mempercepat proses anotasi dan standarisasi format data, serta terbukti meningkatkan kualitas dataset yang berdampak positif pada akurasi model yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, Roboflow dimanfaatkan untuk melakukan anotasi bounding box pada gambar senjata tajam dari berbagai sumber, menerapkan augmentasi data untuk memperbanyak variasi sampel pelatihan, serta mengeksport dataset akhir dalam format YOLOv8 yang langsung siap digunakan untuk proses pelatihan model. Perlu diketahui bahwa Tampilan Roboflow dapat dilihat pada gambar 2.7.



Gambar 2.10 Tampilan Roboflow

2.10 Opencv

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka pemrograman open-source yang dikembangkan pertama kali oleh Intel Research pada tahun 1999 dan kini dikelola oleh OpenCV Foundation, menyediakan lebih dari 2500 algoritma computer vision dan pemrosesan gambar yang telah dioptimalkan untuk berbagai platform termasuk CPU, GPU, dan perangkat embedded, serta dapat digunakan dalam Python, C++, Java, dan MATLAB. Arsitektur OpenCV dirancang untuk memberikan kinerja tinggi pada aplikasi pemrosesan citra real-time melalui optimasi tingkat rendah menggunakan instruksi SIMD (SSE, AVX, NEON) dan akselerasi GPU via CUDA maupun OpenCL, menjadikannya pilihan utama industri untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan video secara cepat.

Modul-modul utama OpenCV yang relevan dalam penelitian ini meliputi `cv2.VideoCapture` untuk membaca aliran video dari kamera CCTV secara langsung maupun dari file rekaman, fungsi-fungsi pengolahan gambar seperti `cv2.resize`, `cv2.cvtColor`, dan `cv2.imencode` untuk mempersiapkan frame sebelum diinput ke model YOLOv8, serta `cv2.rectangle` dan `cv2.putText` untuk menggambar bounding box dan teks label hasil deteksi pada frame [21]. Berdasarkan penelitian ini, OpenCV mampu memproses aliran video secara real-time dengan latensi minimal bahkan pada perangkat dengan spesifikasi komputasi terbatas, asalkan operasi yang digunakan telah dioptimalkan dengan benar. Dalam penelitian ini, OpenCV berperan sebagai jembatan antara sumber video CCTV dan model YOLOv8, sekaligus menangani proses MJPEG streaming yang mengirimkan frame hasil deteksi secara langsung ke dashboard Flask yang dapat diakses melalui browser oleh petugas minimarket. Perlu diketahui bahwa Tampilan OpenCV dapat dilihat pada gambar 2.11.



Gambar 2.11 Tampilan Opencv

2.11 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi (high-level programming language) yang bersifat interpreted, dinamis bertipe, dan mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek, fungsional, maupun prosedural, dengan filosofi desain yang menekankan keterbacaan kode dan produktivitas pengembang melalui sintaksis yang bersih dan ekspresif. Sejak awal tahun 2010-an, Python telah menjadi bahasa de facto untuk pengembangan aplikasi machine learning, deep learning, dan computer vision berkat ekosistem pustaka ilmiah yang sangat kaya, aktif dikembangkan, dan terintegrasi dengan baik satu sama lain, meliputi antara lain NumPy dan Pandas untuk manipulasi data, TensorFlow dan PyTorch untuk pelatihan model deep learning, serta Ultralytics untuk YOLOv8 [22]. Ekosistem Python yang relevan langsung untuk penelitian ini mencakup: ultralytics untuk

menjalankan inferensi YOLOv8 dan pelatihan model transfer learning, opencv-python untuk pemrosesan dan streaming video CCTV, flask sebagai web framework dashboard monitoring, pymysql atau mysql-connector-python untuk koneksi dan operasi database MySQL, serta python-telegram-bot untuk integrasi Telegram Bot API. Kemampuan Python menjalankan seluruh komponen sistem dalam satu proses yang saling terhubung dari inferensi model YOLOv8 hingga pengiriman notifikasi Telegram dan penyimpanan ke MySQL menjadikannya fondasi utama arsitektur sistem dalam penelitian ini. Perlu diketahui bahwa Tampilan Python dapat dilihat pada gambar 2.12.



Gambar 2.12 Tampilan Python

2.12 Flask

Flask adalah micro web framework berbasis bahasa Python yang dikembangkan oleh Armin Ronacher dan pertama kali dirilis pada tahun 2010, dirancang dengan filosofi minimalis yang memberikan kebebasan penuh kepada pengembang untuk memilih dan mengintegrasikan komponen tambahan sesuai kebutuhan proyeknya, berbeda dari full-stack framework seperti Django yang menyertakan banyak komponen bawaan. Inti dari Flask terdiri dari dua komponen utama yaitu sistem routing berbasis dekorator Python (`@app.route`) yang memetakan URL ke fungsi-fungsi view, dan mesin templating Jinja2 yang memungkinkan pembuatan halaman HTML dinamis dengan menyisipkan data Python ke dalam template menggunakan sintaksis `{{ }}` dan `{% %}`. Flask juga mendukung mekanisme response streaming melalui flask [23]. Dalam penelitian ini, Flask berperan sebagai backend utama dashboard monitoring yang menyajikan tampilan video CCTV real-time, log riwayat deteksi senjata tajam, statistik kejadian, dan data kamera dari database MySQL ke antarmuka web yang dapat diakses oleh petugas minimarket maupun manajemen Pusat Keamanan . Perlu

diketahui bahwa Tampilan Struktur Folder Flask dapat dilihat pada gambar 2.13.

```
name_project/
├── app.py           # file utama Flask
├── model/
│   └── best.pt      # file hasil training YOLO (model disimpan di sini)
├── static/         # file statis
│   ├── css/
│   │   └── style.css # (opsional, untuk styling halaman)
│   └── uploads/     # folder untuk menyimpan gambar yang di-upload
└── templates/      # file HTML (frontend)
    ├── index.html   # halaman upload gambar
    └── result.html  # halaman hasil klasifikasi
```

Gambar 2.13 Tampilan Struktur Folder Flask

2.13 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) open-source yang dikembangkan pertama kali oleh MySQL AB pada tahun 1995 dan kini dimiliki oleh Oracle Corporation, menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) sebagai antarmuka standar untuk mendefinisikan struktur data (DDL), memanipulasi data (DML), dan mengontrol akses (DCL) secara terstruktur dan terkontrol. Sebagai RDBMS, MySQL mengorganisasi data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi melalui kunci primer (primary key) dan kunci asing (foreign key), mendukung transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) untuk menjamin integritas data, serta mampu menangani jutaan rekaman data dengan kecepatan query yang tinggi berkat sistem pengindeksan (indexing) B-Tree yang dioptimalkan [24]. Dalam konteks penelitian ini, MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh data log deteksi senjata tajam secara persisten dan terstruktur, mencakup kolom-kolom data seperti ID kejadian, timestamp deteksi, kelas objek terdeteksi, nilai confidence, nama dan ID kamera, serta path penyimpanan gambar frame bukti, sehingga seluruh rekam jejak kejadian dapat diakses kembali melalui dashboard Flask untuk kebutuhan pelaporan, audit keamanan, dan analisis tren kejadian. Perlu diketahui bahwa Tampilan Mysql dapat dilihat pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Tampilan Mysql

2.14 Telegram

Telegram adalah antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface/API) resmi yang disediakan oleh Telegram Messenger LLP, memungkinkan pengembang untuk membuat akun bot otomatis pada platform Telegram yang mampu mengirimkan berbagai jenis konten termasuk pesan teks, gambar, video, dokumen, dan notifikasi inline kepada pengguna individu, grup, maupun channel secara terprogram melalui protokol HTTPS dengan format data JSON. Setiap bot Telegram dibuat melalui interaksi dengan akun resmi @BotFather yang akan menerbitkan token autentikasi unik berupa string alfanumerik, di mana token ini digunakan pada setiap permintaan API untuk memverifikasi identitas bot. Telegram Bot API beroperasi melalui dua mekanisme pengambilan pesan: long polling di mana bot secara aktif melakukan permintaan GET berulang ke endpoint /getUpdates untuk mengambil pesan masuk terbaru, dan webhook di mana Telegram secara otomatis mengirimkan setiap pesan baru ke URL callback yang telah didaftarkan oleh pengembang [25]. dalam penelitian ini, Telegram Bot API diintegrasikan menggunakan pustaka python-telegram-bot untuk mengirim peringatan otomatis berupa frame deteksi senjata tajam beserta informasi waktu, kamera, kelas objek, dan confidence ke Telegram. Perlu diketahui bahwa Tampilan Telegram dapat dilihat pada gambar 2.15.



Gambar 2.15 Tampilan Telegram

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional yang meliputi pada sistem deteksi senjata tajam. Berikut merupakan kebutuhan fungsional sistem:

1. Sistem dapat menerima input berupa file video rekaman CCTV (.mp4/.avi) untuk simulasi pengujian.
2. Sistem menjalankan inferensi model YOLO pada setiap frame video untuk mendeteksi objek senjata tajam (pisau, golok, sabit) secara otomatis.
3. Sistem menampilkan hasil deteksi secara real time pada dashboard web.
4. Sistem mengirimkan notifikasi otomatis berupa foto frame deteksi beserta informasi kejadian ke channel Telegram petugas keamanan minimarket.
5. Sistem mengirimkan notifikasi otomatis secara bersamaan ke channel Telegram manajemen pusat keamanan saat senjata terdeteksi.
6. Sistem menampilkan riwayat seluruh kejadian deteksi beserta foto bukti pada halaman riwayat deteksi dashboard petugas minimarket.
7. Sistem menampilkan laporan keamanan dari rekaman pada dashboard pusat keamanan dengan status laporan (baru / ditindaklanjuti).
8. Sistem menyediakan autentikasi login terpisah untuk dua peran pengguna, yaitu petugas minimarket dan admin pusat keamanan .

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

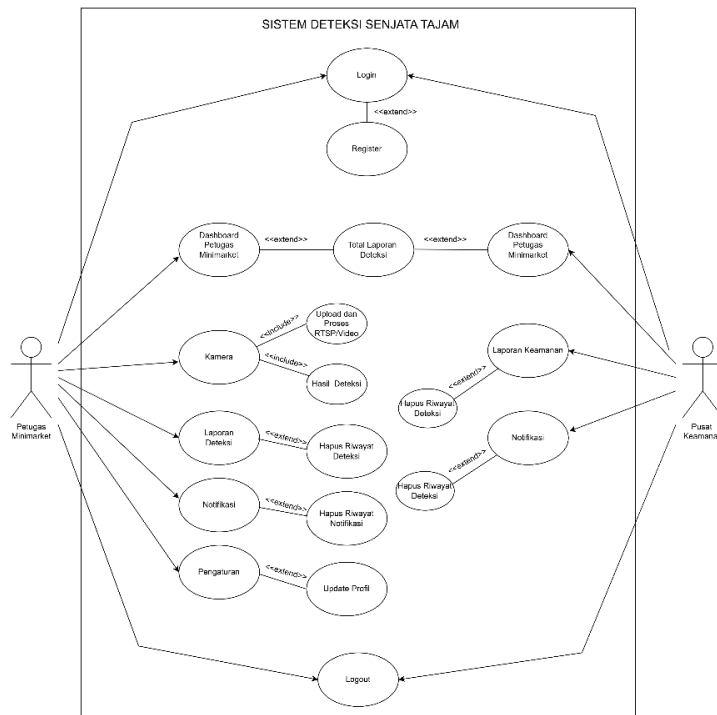
Adapun kebutuhan non-fungsional sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Proses YOLO per frame diselesaikan pada perangkat GPU
2. Waktu notifikasi Telegram tidak melebihi 10 detik sejak senjata pertama kali terdeteksi
3. Dashboard web memperbarui tampilan streaming dengan delay maksimal 10 detik

4. Dashboard web responsif dan dapat diakses melalui browser desktop maupun perangkat mobile
5. Confidence threshold deteksi ditetapkan $\geq 0,5$ untuk meminimalkan false positive
6. Gambar bukti deteksi disimpan dalam resolusi yang cukup untuk keperluan identifikasi visual
7. Sistem hanya mengirim satu notifikasi per kejadian deteksi untuk menghindari spam pada Telegram

3.2 Perancangan

3.2.1 Use Case Diagram



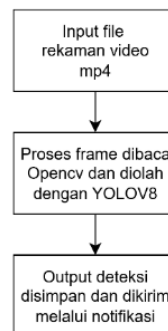
Gambar 3.1 Tampilan Use Case Diagram

Pada gambar 3.1 menunjukkan use case diagram sistem deteksi senjata tajam yang menggambarkan interaksi antara petugas minimarket dan pusat keamanan. Petugas minimarket yang belum memiliki akun diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum login ke sistem, sedangkan pusat keamanan telah memiliki akun yang ditetapkan sehingga dapat langsung login. Setelah berhasil masuk, setiap pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai role masing-masing.

Pada petugas minimarket, dashboard digunakan sebagai pusat pengelolaan sistem keamanan. Petugas dapat mengakses menu kamera untuk melakukan pemantauan CCTV secara real-time dan sistem akan memproses video RTSP untuk mendeteksi senjata tajam menggunakan arsitektur yang diterapkan. Hasil deteksi akan tersimpan pada laporan deteksi yang dapat dilihat maupun dihapus oleh petugas. Selain itu, petugas juga dapat melihat dan menghapus notifikasi peringatan, serta melakukan pembaruan profil pada menu pengaturan.

Pada pusat keamanan, dashboard digunakan untuk memantau keamanan seluruh minimarket yang terhubung dengan sistem. Pusat keamanan dapat melihat laporan keamanan dan notifikasi apabila terdeteksi adanya senjata tajam berbahaya pada minimarket. Seluruh aktivitas sistem diakhiri dengan fitur logout untuk menjaga keamanan akun pengguna.

3.2.2 Blok Diagram Sistem

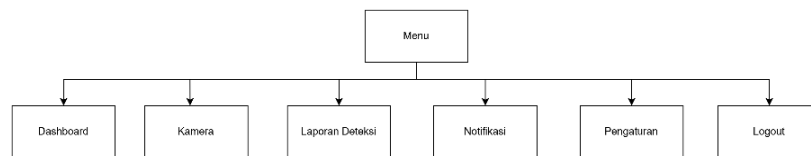


Gambar 3.2 Tampilan Blok Diagram

Pada gambar 3.2 menunjukkan blog sistem deteksi senjata tajam yang di proses melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan. tahap pertama adalah input, di mana sistem menerima masukan berupa file rekaman video berformat MP4 yang berasal dari kamera CCTV minimarket. File video ini menjadi data yang akan diproses oleh sistem untuk keperluan simulasi dan pengujian deteksi. ada tahap kedua yaitu proses, setiap frame dari video rekaman dibaca secara berurutan menggunakan library OpenCV. Frame yang telah dibaca kemudian diolah dan diinferensikan menggunakan arsitektur YOLO untuk mendeteksi keberadaan objek senjata tajam. Sistem akan mengevaluasi nilai

confidence dari setiap hasil deteksi untuk menentukan apakah objek yang terdeteksi merupakan senjata tajam. Tahap ketiga adalah output, di mana hasil deteksi yang telah melewati ambang batas confidence akan diproses lebih lanjut oleh sistem. Hasil deteksi tersebut kemudian disimpan ke dalam database sebagai log bukti kejadian, dan secara bersamaan sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada pihak terkait seperti petugas keamanan dan manajemen, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

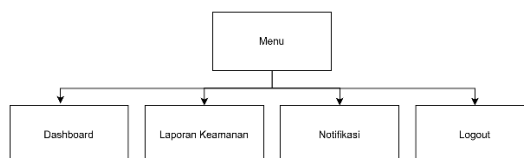
3.2.3 Struktur Menu Petugas Minimarket



Gambar 3.3 Tampilan Menu Petugas Minimarket

Pada gambar 3.3 menunjukkan struktur menu petugas minimarket dirancang secara hierarkis untuk memudahkan navigasi dalam sistem deteksi senjata tajam. Halaman Login menjadi akses awal keamanan, kemudian setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke Dashboard sebagai pusat informasi. Dari Dashboard, petugas dapat mengakses menu Kamera untuk pemantauan CCTV secara real-time, Laporan Deteksi untuk melihat riwayat kejadian, Notifikasi untuk log peringatan, Pengaturan untuk konfigurasi sistem, serta Logout untuk keluar secara aman. Struktur ini memungkinkan akses fitur secara terpusat dan terorganisir.

3.2.4 Struktur Menu Pusat Keamanan

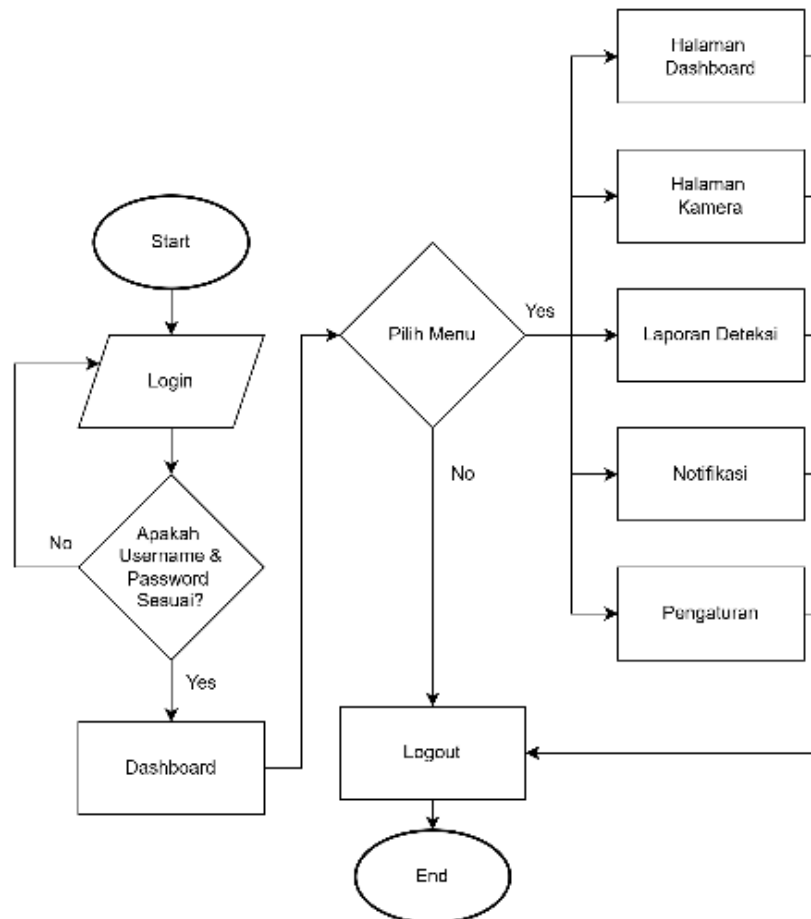


Gambar 3.4 Tampilan Menu Pusat Keamanan

Pada gambar 3.4 menunjukkan struktur menu pusat keamanan dirancang untuk pemantauan terpusat seluruh minimarket. Halaman Login menjadi akses awal keamanan, kemudian admin diarahkan ke Dashboard sebagai pusat informasi. Dari Dashboard, tersedia menu

Laporan keamanan untuk memantau kejadian, Notifikasi untuk melihat peringatan, serta Logout untuk keluar dari sistem. Struktur ini membuat pengelolaan keamanan lebih efektif dan terorganisir.

3.2.5 Flowchart Website Petugas Minimarket

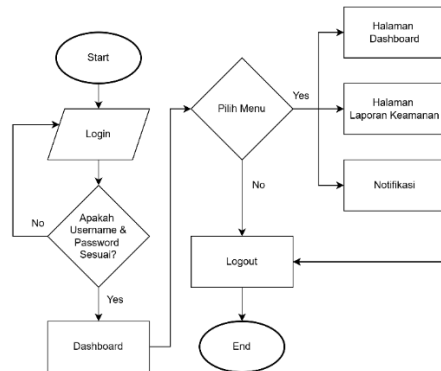


Gambar 3.5 Tampilan Website Petugas Minimarket

Pada gambar 3.5 menunjukkan flowchart ini menggambarkan alur penggunaan sistem oleh petugas minimarket dari awal hingga akhir. Proses dimulai dari Start, kemudian pengguna masuk ke halaman Login dengan memasukkan username dan password. Sistem akan melakukan validasi pada data yang dimasukkan melalui proses keputusan “Apakah Username & Password Sesuai?”. Jika tidak sesuai, pengguna akan kembali ke halaman Login untuk mengulangi proses. Jika sesuai, pengguna diarahkan ke Dashboard. Dari Dashboard, pengguna dapat memilih menu melalui proses Pilih Menu, yang mengarahkan ke beberapa halaman yaitu Halaman Dashboard, Halaman Kamera, Laporan Deteksi,

Notifikasi, dan Pengaturan sesuai kebutuhan. Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna dapat memilih Logout, kemudian proses berakhir pada End.

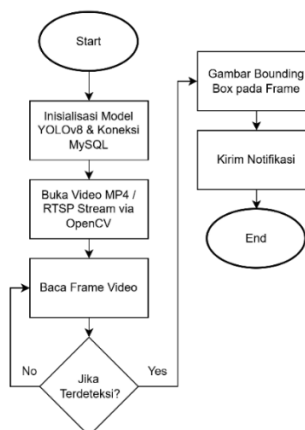
3.2.6 Flowchart Website Pusat Keamanan



Gambar 3.6 Tampilan Website Pusat Keamanan

Pada gambar 3.6 menunjukkan flowchart website Pusat Keamanan menggambarkan alur navigasi admin dalam memantau dan mengelola laporan keamanan secara terpusat. Proses dimulai dari Start, kemudian admin masuk ke halaman Login dengan memasukkan username dan password. Sistem melakukan validasi melalui keputusan “Apakah Username & Password Sesuai?”. Jika tidak sesuai, admin akan kembali ke halaman Login, sedangkan jika sesuai akan diarahkan ke Dashboard. Dari Dashboard, admin dapat memilih menu melalui proses Pilih Menu, yang mengarahkan ke beberapa halaman yaitu Halaman Dashboard, Halaman Laporan Keamanan, dan Notifikasi sesuai kebutuhan. Setelah selesai, admin dapat memilih Logout, kemudian proses berakhir pada End.

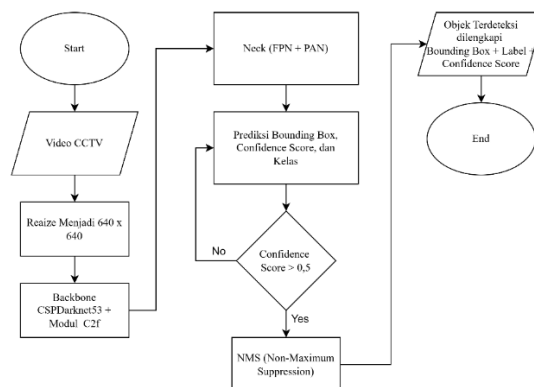
3.2.7 Flowchart Program



Gambar 3.7 Tampilan Flowchart Program

Pada gambar 3.7 menunjukkan flowchart program menggambarkan alur kerja inti sistem deteksi senjata tajam secara end-to-end mulai dari inisialisasi hingga output hasil deteksi. Sistem diawali dengan proses inisialisasi yang mencakup pemuatan model YOLOv8 ke memori dan pembentukan koneksi ke database MySQL. Selanjutnya sistem membuka sumber video, baik berupa file rekaman berformat MP4 maupun live stream RTSP dari kamera CCTV menggunakan library OpenCV. Setiap frame video kemudian dibaca secara berurutan dan diperiksa ketersediaannya. Apabila frame tidak tersedia atau video telah habis, sistem langsung mengakhiri proses. Jika frame tersedia, sistem menjalankan inferensi menggunakan model YOLOv8 untuk mendeteksi keberadaan senjata tajam pada frame tersebut. Ketika senjata berhasil terdeteksi, sistem menggambar bounding box pada frame, menyimpan log deteksi ke database MySQL, dan mengirimkan notifikasi beserta foto bukti melalui Telegram Bot ke dua channel penerima. Proses kemudian kembali ke tahap pembacaan frame berikutnya dan berulang hingga seluruh video selesai diproses.

3.2.8 Perancangan Arsitektur YOLO



Gambar 3.8 Tampilan Flowchart Metode YOLOv8

Pada gambar 3.8 menunjukkan tahapan flowchart metode yolov8 dalam sistem deteksi senjata tajam, berikut ini tahapannya:

1. Start

Proses dimulai ketika sistem deteksi diaktifkan dan model YOLOv8 telah dimuat ke dalam memori. Pada kondisi ini, sistem

berada dalam keadaan siap untuk menerima input berupa frame video dan melakukan inferensi secara berulang (real-time).

2. Video CCTV

Sistem mengambil frame dari aliran video CCTV secara kontinu. Video yang bersifat kontinu akan dipecah menjadi serangkaian citra (frame) diskrit. Setiap frame merepresentasikan kondisi visual pada satu waktu tertentu dan akan diproses secara independen oleh model. Proses ini biasanya melibatkan pembacaan stream video menggunakan library seperti OpenCV, kemudian setiap frame dikirim ke pipeline deteksi.

3. Resize Menjadi 640×640

Frame yang diperoleh dari CCTV memiliki resolusi yang bervariasi, sehingga dilakukan proses resizing menjadi ukuran tetap 640×640 piksel. Proses ini dilakukan dengan interpolasi citra, seperti bilinear interpolation, untuk menyesuaikan dimensi tanpa mengubah struktur utama objek. Selain itu, normalisasi piksel juga biasanya dilakukan dengan mengubah rentang nilai intensitas dari 0–255 menjadi 0–1 agar sesuai dengan kebutuhan input model.

4. Backbone (CSPDarknet53 + C2f)

Citra hasil preprocessing kemudian masuk ke bagian backbone untuk dilakukan ekstraksi fitur. Pada tahap ini, citra diproses melalui serangkaian convolutional layer dengan kernel tertentu yang berfungsi untuk menangkap pola-pola visual seperti tepi, sudut, tekstur, hingga bentuk objek. Arsitektur CSPDarknet53 membagi aliran fitur menjadi dua jalur, yaitu jalur utama yang diproses melalui beberapa layer konvolusi dan jalur shortcut yang dilewatkan langsung, kemudian keduanya digabungkan kembali. Pendekatan ini menjaga efisiensi komputasi sekaligus mempertahankan informasi penting. Modul C2f pada YOLOv8 berperan dalam meningkatkan aliran gradien dan efisiensi parameter dengan menghubungkan beberapa bottleneck layer secara lebih optimal. Selama proses ini, ukuran feature map akan semakin kecil akibat operasi downsampling (stride), sementara jumlah

channel meningkat sehingga informasi menjadi lebih kaya secara semantik.

5. Neck (FPN + PAN)

Feature map yang dihasilkan backbone kemudian diproses pada bagian neck menggunakan kombinasi FPN dan PAN. Pada jalur FPN, feature map dari level yang lebih dalam (resolusi kecil, informasi semantik tinggi) di-upsample dan digabungkan dengan feature map dari level yang lebih dangkal. Proses ini memperkaya feature map resolusi tinggi dengan informasi semantik. Selanjutnya, pada jalur PAN, dilakukan proses sebaliknya yaitu downsampling dari feature map resolusi tinggi ke resolusi lebih rendah untuk memperkuat informasi spasial. Operasi yang digunakan meliputi upsampling, convolution, dan concatenation antar feature map.

6. Prediksi Bounding Box, Confidence Score, dan Kelas

Feature map yang dihasilkan dari neck kemudian diteruskan ke bagian head untuk melakukan proses prediksi. Pada tahap ini, model menggunakan pendekatan decoupled head yang memisahkan antara prediksi regresi bounding box dan klasifikasi objek. YOLOv8 menerapkan metode anchor-free, sehingga penentuan bounding box dilakukan langsung berdasarkan titik pusat objek tanpa menggunakan anchor box. Dari proses ini, model menghasilkan koordinat bounding box, nilai confidence, serta probabilitas kelas untuk setiap objek yang terdeteksi, di mana confidence score merupakan kombinasi antara probabilitas keberadaan objek dan tingkat kesesuaian posisi bounding box terhadap objek sebenarnya.

7. Confidence Score $> 0,5$

Setiap hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai ambang batas (threshold) sebesar 0,5. Proses ini berupa filtering terhadap seluruh bounding box yang dihasilkan. Prediksi dengan nilai confidence di bawah threshold akan dieliminasi, sedangkan prediksi yang memenuhi syarat akan dipertahankan untuk proses selanjutnya.

8. NMS (Non-Maximum Suppression)

Bounding box yang tersisa sering kali masih memiliki tumpang tindih (overlapping) untuk objek yang sama. Oleh karena itu, diterapkan algoritma Non-Maximum Suppression (NMS). Proses NMS dimulai dengan memilih bounding box dengan nilai confidence tertinggi, kemudian menghitung nilai IoU terhadap bounding box lain di sekitarnya. Bounding box dengan nilai IoU di atas threshold tertentu akan dihapus jika memiliki confidence lebih rendah. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga hanya tersisa bounding box terbaik untuk setiap objek.

9. Output (Bounding Box + Label + Confidence Score)

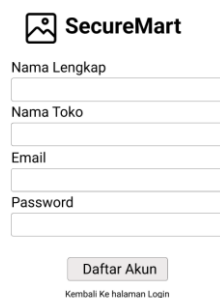
Hasil akhir berupa objek yang terdeteksi ditampilkan pada frame video. Setiap objek ditandai dengan bounding box, dilengkapi dengan label kelas (misalnya senjata tajam) dan nilai confidence score. Informasi ini dapat divisualisasikan langsung pada layar atau disimpan sebagai data untuk analisis lebih lanjut.

10. End

Setelah satu frame selesai diproses, sistem tidak berhenti, melainkan kembali mengambil frame berikutnya dari video CCTV dan mengulangi seluruh proses secara berulang sehingga menghasilkan deteksi objek secara real-time.

3.2.9 Perancangan Antarmuka Petugas Minimarket

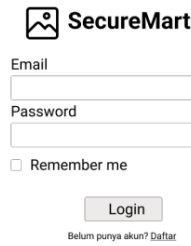
1. Halaman Register



The image shows a registration form for 'SecureMart'. At the top, there is a logo consisting of a camera icon and the text 'SecureMart'. Below the logo, there are four input fields stacked vertically, labeled 'Nama Lengkap', 'Nama Toko', 'Email', and 'Password'. Each label is positioned to the left of its corresponding input field. Below the 'Password' field, there is a button labeled 'Daftar Akun'. At the very bottom, there is a small link that says 'Kembali Ke halaman Login'.

Gambar 3.9 Tampilan Menu Register Petugas Minimarket

2. Halaman Login

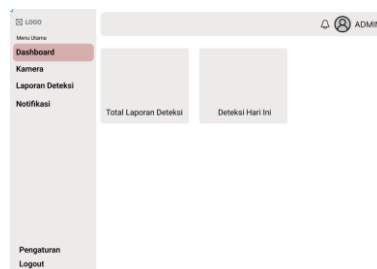


The image shows a login form for 'SecureMart'. It features a logo at the top left, followed by input fields for 'Email' and 'Password'. Below these is a checkbox labeled 'Remember me' and a 'Login' button. At the bottom, there is a link that says 'Belum punya akun? Daftar'.

Gambar 3.10 Tampilan Menu Login Petugas Minimarket

Pada gambar 3.8 menunjukkan halaman Login merupakan halaman pertama yang muncul saat petugas mengakses sistem. Halaman ini menampilkan form autentikasi yang terdiri dari kolom input Email dan Password, serta tombol Submit untuk memproses masuk ke sistem. Apabila kredensial yang dimasukkan valid, petugas akan diarahkan ke halaman Dashboard. Fitur ini berfungsi sebagai lapisan keamanan agar sistem hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang dan terdaftar dalam sistem.

3. Halaman Dashboard

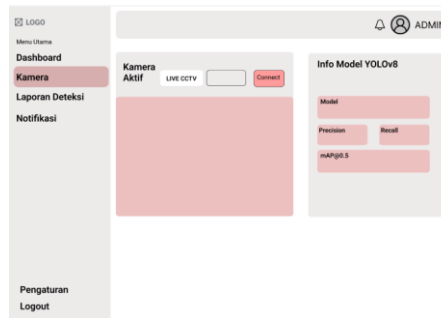


The image shows a dashboard for 'SecureMart'. It has a sidebar menu on the left with options: 'Menu Utama', 'Dashboard' (highlighted), 'Kamera', 'Laporan Deteksi', 'Notifikasi', 'Pengaturan', and 'Logout'. The main area displays two cards: 'Total Laporan Deteksi' and 'Deteksi Hari Ini'. The top right corner shows a user profile icon and the name 'ADMIN'.

Gambar 3.11 Tampilan Menu Dashboard Petugas Minimarket

Pada gambar 3.9 menunjukkan halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah petugas berhasil melakukan login. Pada tampilan ini terdapat dua kartu informasi ringkasan, yaitu Total Laporan Deteksi dan Deteksi Hari Ini. Kartu Total Laporan Deteksi menampilkan jumlah keseluruhan kejadian deteksi yang telah tercatat dalam sistem, sedangkan kartu Deteksi Hari Ini menunjukkan jumlah kejadian deteksi yang terjadi pada hari berjalan. Informasi ini membantu petugas dalam memantau kondisi keamanan secara cepat dan ringkas tanpa perlu berpindah ke halaman lain.

4. Halaman Kamera



Gambar 3.12 Tampilan Menu Notifikasi Petugas Minimarket

Pada gambar 3.10 menunjukkan halaman Kamera menampilkan fitur pemantauan CCTV secara langsung melalui menu LIVE CCTV pada bagian Kamera Aktif. Tampilan utama berupa area video yang digunakan untuk menampilkan hasil streaming kamera secara real-time. Di sampingnya terdapat panel Info Model YOLOv8 yang menyajikan informasi terkait performa model deteksi, meliputi Model, Precision, Recall, dan mAP@0.5. Dengan tampilan ini, petugas dapat memantau kondisi kamera sekaligus melihat informasi kinerja model deteksi dalam satu halaman secara terintegrasi.

5. Halaman Laporan Deteksi

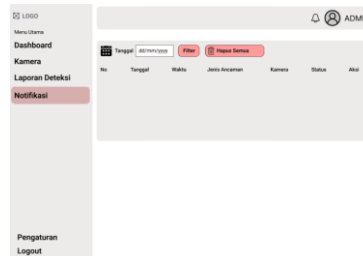


Gambar 3.13 Tampilan Menu Laporan Deteksi

Pada gambar 3.11 menunjukkan halaman Laporan Deteksi menampilkan data riwayat seluruh kejadian deteksi yang tersimpan dalam sistem dalam bentuk tabel. Pada bagian atas terdapat fitur filter berdasarkan tanggal yang dilengkapi dengan tombol Filter untuk menampilkan data sesuai tanggal yang dipilih serta tombol Hapus Semua untuk menghapus seluruh data deteksi. Di bawahnya terdapat tabel dengan beberapa kolom, yaitu No, Jenis Benda, Kamera, Tanggal, Waktu, Bukti, dan Aksi. Melalui tampilan ini, petugas dapat

melihat, menyaring, dan mengelola data deteksi secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

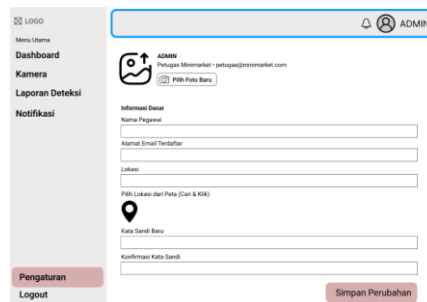
6. Halaman Notifikasi



Gambar 3.14 Tampilan Menu Notifikasi Petugas Minimarket

Pada gambar 3.12 menunjukkan halaman Notifikasi menampilkan data log seluruh peringatan yang dihasilkan oleh sistem dalam bentuk tabel. Pada bagian atas terdapat fitur filter berdasarkan tanggal yang dilengkapi tombol Filter untuk menampilkan data sesuai periode yang dipilih serta tombol Hapus Semua untuk menghapus seluruh data notifikasi. Tabel yang ditampilkan memiliki beberapa kolom, yaitu No, Tanggal, Waktu, Jenis Ancaman, Kamera, Status, dan Aksi. Melalui halaman ini, petugas dapat memantau, menelusuri, dan mengelola riwayat notifikasi secara terstruktur sehingga setiap kejadian dapat terpantau dengan jelas.

7. Halaman Pengaturan



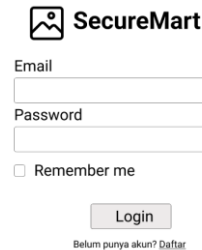
Gambar 3.15 Tampilan Menu Notifikasi Petugas Minimarket

Pada gambar 3.13 menunjukkan halaman Pengaturan digunakan untuk mengelola informasi akun petugas minimarket. Pada halaman ini ditampilkan profil pengguna yang mencakup nama dan email, serta fitur untuk mengganti foto profil melalui tombol Pilih Foto Baru. Di bagian Informasi Dasar, terdapat beberapa field yang dapat diperbarui, yaitu Nama Pegawai, Alamat Email Terdaftar, Kata

Sandi Baru, dan Konfirmasi Kata Sandi. Setelah melakukan perubahan data, pengguna dapat menyimpannya dengan menekan tombol Simpan Perubahan. Halaman ini memudahkan petugas dalam memperbarui data akun secara mandiri dan aman.

3.2.10 Perancangan Antarmuka Pusat Keamanan

1. Halaman Login

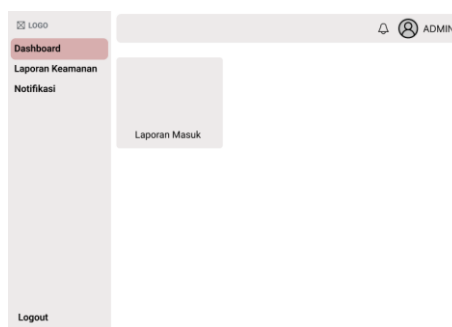


The image shows a login form for 'SecureMart'. At the top is the 'SecureMart' logo. Below it are two input fields: 'Email' and 'Password'. Under the 'Password' field is a checkbox labeled 'Remember me'. A 'Login' button is positioned below the checkbox. At the very bottom, there is a link that says 'Belum punya akun? Daftar'.

Gambar 3.16 Tampilan Halaman Login Pusat Keamanan

Pada gambar 3.14 menunjukkan halaman Login pada antarmuka Pusat Keamanan memiliki tampilan yang sama dengan halaman Login petugas minimarket, yaitu menampilkan form autentikasi dengan kolom input Email dan Password serta tombol Submit. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang keamanan agar hanya pihak manajemen yang berwenang yang dapat mengakses data laporan keamanan minimarket. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan langsung ke halaman Dashboard.

2. Halaman Dashboard



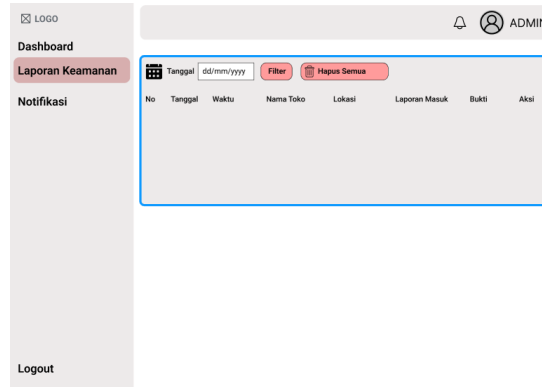
The image shows an admin dashboard for 'SecureMart'. On the left is a sidebar menu with 'Dashboard' highlighted, and other options like 'Laporan Keamanan', 'Notifikasi', and 'Logout'. The top right of the dashboard shows a user profile for 'ADMIN'. The main content area features a 'Laporan Masuk' (Incoming Reports) section.

Gambar 3.17 Tampilan Halaman Dashboard Pusat Keamanan

Pada gambar 3.15 menunjukkan halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin Pusat Keamanan berhasil login. Pada halaman ini terdapat informasi ringkasan Laporan Masuk. Laporan Masuk menampilkan jumlah

laporan kejadian yang diterima dari seluruh minimarket, informasi ini memberikan gambaran cepat mengenai kondisi penanganan keamanan secara keseluruhan.

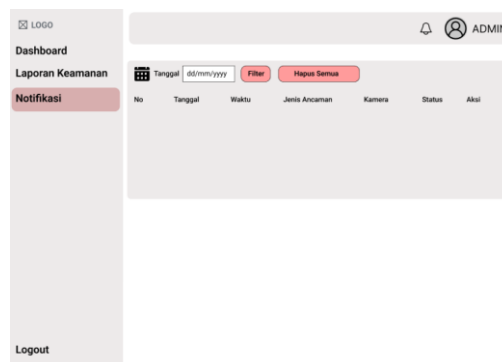
3. Halaman Laporan Keamanan



Gambar 3.18 Tampilan Laporan Keamanan Pusat Keamanan

Pada gambar 3.16 menunjukkan halaman Laporan Keamanan menampilkan seluruh laporan deteksi senjata tajam yang masuk ke sistem Pusat Keamanan dari petugas minimarket. Halaman ini dilengkapi dengan filter berdasarkan tanggal laporan masuk untuk mempermudah penelusuran data pada periode tertentu. Tabel pada halaman ini memiliki kolom No, Tanggal, Waktu, Nama Toko Laporan Masuk, dan bukti, sehingga pihak manajemen dapat memantau seluruh riwayat kejadian.

4. Halaman Notifikasi



Gambar 3.19 Tampilan Halaman Notifikasi Pusat Keamanan

Pada gambar 3.18 menunjukkan halaman Notifikasi pada antarmuka Pusat Keamanan menampilkan log seluruh pesan peringatan yang telah diterima melalui Telegram Bot secara otomatis

dari sistem deteksi. Halaman ini dilengkapi dengan filter berdasarkan tanggal untuk memudahkan penelusuran riwayat notifikasi. Tabel pada halaman ini memiliki kolom No, Tanggal, Waktu, Jenis Ancaman dan status. Dengan adanya halaman ini, pihak manajemen Pusat Keamanan dapat memverifikasi bahwa setiap kejadian deteksi senjata tajam telah berhasil diteruskan sebagai peringatan dan tercatat dengan baik dalam sistem.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

4.1.1 Implementasi Website

A. Petugas Minimarket

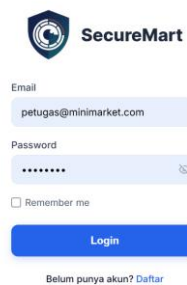
1. Halaman Register



Gambar 4.1 Tampilan Halaman Register

Halaman Register merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun sebelum dapat mengakses sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi beberapa data seperti nama lengkap, cabang Indomaret, email, dan password. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol “Daftar Akun” untuk menyimpan data ke dalam database.

2. Halaman Login

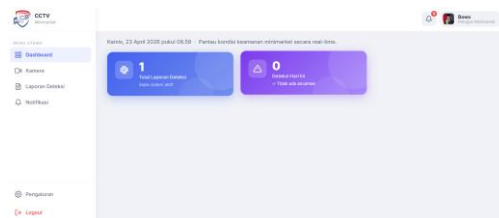


Gambar 4.2 Tampilan Halaman Login

Halaman Login merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan akun yang telah terdaftar. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email dan password sebagai proses autentikasi.

Setelah data diinput dengan benar, pengguna dapat menekan tombol “Login” untuk mengakses sistem. Terdapat fitur “Remember me” yang berfungsi untuk menyimpan sesi login agar pengguna tidak perlu menginput ulang data saat membuka kembali sistem. Selain itu, tersedia juga opsi “Daftar” bagi pengguna yang belum memiliki akun. Halaman ini berfungsi sebagai pengaman akses sistem agar hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat menggunakan fitur deteksi dan monitoring keamanan.

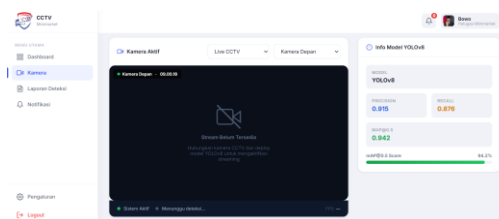
3. Halaman Dashboard



Gambar 4.3 Tampilan Halaman Dashboard

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang memberikan gambaran umum terkait kondisi keamanan minimarket secara real-time. Pada dashboard ditampilkan ringkasan data dalam bentuk kartu informasi, seperti total laporan deteksi dan jumlah deteksi hari ini, yang membantu pengguna memantau situasi secara cepat. Selain itu, terdapat menu navigasi di sisi kiri seperti Dashboard, Kamera, Laporan Deteksi, dan Notifikasi yang memudahkan pengguna mengakses fitur lain dalam sistem.

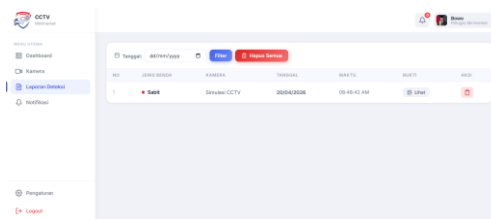
4. Halaman Kamera



Gambar 4.4 Tampilan Halaman Kamera

Halaman Kamera merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan hasil pemantauan CCTV secara real-time yang telah terintegrasi dengan model YOLOv8. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat tampilan video dari kamera yang aktif serta memilih sumber kamera yang digunakan. Selain itu, ditampilkan juga informasi performa model sebagai indikator akurasi deteksi. Sistem akan secara otomatis memproses setiap frame video untuk mendeteksi objek senjata tajam dan menampilkannya dalam bentuk bounding box pada layar. Halaman ini berfungsi sebagai media utama dalam melakukan monitoring langsung terhadap kondisi keamanan minimarket secara real-time.

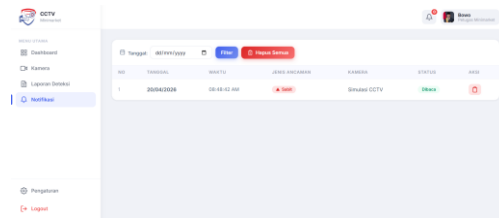
5. Halaman Laporan Deteksi



Gambar 4.5 Tampilan Halaman Laporan Deteksi

Halaman Laporan Deteksi merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan riwayat hasil deteksi senjata tajam yang telah terjadi. Pada halaman ini ditampilkan data dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti jenis benda yang terdeteksi, sumber kamera, tanggal, waktu kejadian, serta bukti hasil deteksi. Pengguna juga dapat melakukan pencarian berdasarkan tanggal menggunakan fitur filter untuk mempermudah penelusuran data. Selain itu, tersedia tombol “Lihat” untuk melihat detail atau bukti gambar deteksi, serta opsi untuk menghapus data tertentu. Halaman ini berfungsi sebagai dokumentasi dan monitoring riwayat kejadian yang dapat digunakan untuk analisis maupun pelaporan keamanan.

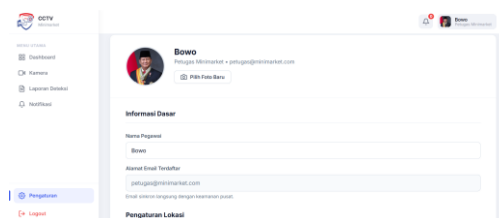
6. Halaman Notifikasi



Gambar 4.6 Tampilan Halaman Notifikasi

Halaman Notifikasi merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar peringatan yang dihasilkan oleh sistem ketika terdeteksi adanya senjata tajam. Informasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat data seperti tanggal, waktu, jenis ancaman, sumber kamera, serta status notifikasi. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data berdasarkan tanggal menggunakan fitur filter yang tersedia. Status notifikasi menunjukkan apakah laporan sudah dibaca atau belum, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau tindak lanjut kejadian. Halaman ini berfungsi sebagai media monitoring notifikasi secara terpusat agar setiap kejadian dapat segera diketahui dan ditangani dengan cepat.

7. Halaman Pengaturan



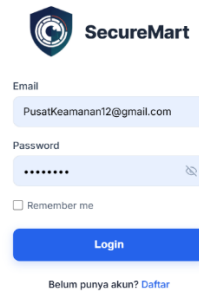
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Pengaturan

Halaman Pengaturan merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola informasi akun pengguna serta konfigurasi sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat dan mengubah data pribadi seperti nama pegawai dan alamat email yang terdaftar. Selain itu, tersedia fitur untuk mengganti foto profil agar identitas pengguna lebih jelas. Halaman ini juga memuat pengaturan tambahan seperti informasi lokasi yang berkaitan dengan cabang minimarket. Dengan adanya halaman pengaturan, pengguna dapat

memperbarui data akun sesuai kebutuhan sehingga penggunaan sistem menjadi lebih personal dan terorganisir.

B. Pusat Keamanan

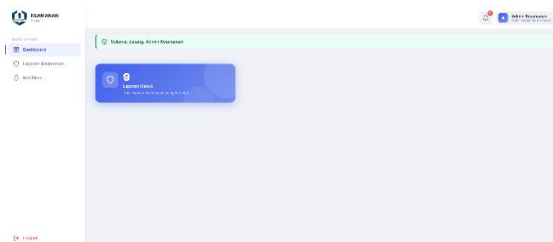
1. Halaman Login



Gambar 4.8 Tampilan Halaman Login

Halaman Login Pusat Keamanan merupakan halaman yang digunakan oleh pihak pusat keamanan untuk masuk ke dalam sistem SecureMart. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan password yang telah disediakan oleh sistem tanpa perlu melakukan registrasi akun. Selain itu, tersedia fitur “Remember me” yang digunakan untuk menyimpan sesi login agar pengguna tidak perlu memasukkan kembali data akun saat membuka sistem. Setelah data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol “Login” untuk mengakses dashboard pusat keamanan dan melakukan pemantauan keamanan minimarket secara terpusat.

2. Halaman Dashboard

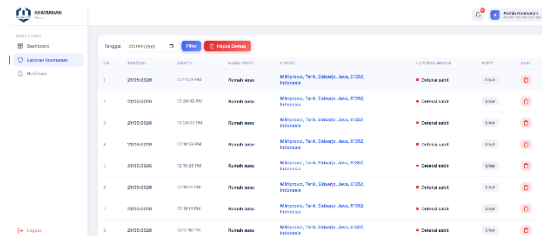


Gambar 4.9 Tampilan Halaman Dashboard

Halaman Dashboard Pusat Keamanan merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah admin keamanan berhasil melakukan login ke dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat

melihat ringkasan informasi keamanan secara terpusat, seperti jumlah laporan keamanan yang masuk dari minimarket yang terhubung dengan sistem.

3. Halaman Laporan Keamanan

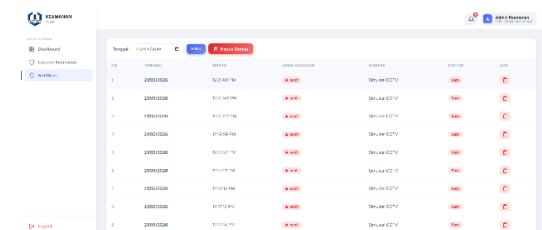


No	Tanggal	Waktu	Jenis Laporan	Detail Laporan	Status	Aksi
1	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket A	Selesai	[Detail] [Hapus]
2	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket B	Selesai	[Detail] [Hapus]
3	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket C	Selesai	[Detail] [Hapus]
4	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket D	Selesai	[Detail] [Hapus]
5	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket E	Selesai	[Detail] [Hapus]
6	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket F	Selesai	[Detail] [Hapus]
7	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket G	Selesai	[Detail] [Hapus]
8	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket H	Selesai	[Detail] [Hapus]

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Laporan Keamanan

Halaman Laporan Keamanan merupakan halaman yang digunakan oleh pusat keamanan untuk melihat data laporan deteksi senjata tajam yang dikirim dari minimarket yang terhubung dengan sistem. Pada halaman ini, admin keamanan dapat melihat informasi laporan seperti tanggal, waktu kejadian, nama toko, lokasi minimarket, serta jenis laporan deteksi yang diterima sistem.

4. Halaman Notifikasi



No	Tanggal	Waktu	Jenis Ancaman	Detail Notifikasi	Status	Aksi
1	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket A	Selesai	[Detail] [Hapus]
2	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket B	Selesai	[Detail] [Hapus]
3	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket C	Selesai	[Detail] [Hapus]
4	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket D	Selesai	[Detail] [Hapus]
5	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket E	Selesai	[Detail] [Hapus]
6	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket F	Selesai	[Detail] [Hapus]
7	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket G	Selesai	[Detail] [Hapus]
8	2019-10-08	12:00:00	Deteksi Senjata Tajam	Deteksi Senjata Tajam di Minimarket H	Selesai	[Detail] [Hapus]

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Notifikasi

Halaman Notifikasi Pusat Keamanan merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan seluruh peringatan hasil deteksi senjata tajam yang diterima dari sistem minimarket. Pada halaman ini, admin keamanan dapat melihat informasi notifikasi seperti tanggal, waktu kejadian, jenis ancaman yang terdeteksi, kamera CCTV yang digunakan, serta status notifikasi. Selain itu, tersedia fitur filter tanggal untuk mempermudah pencarian data notifikasi berdasarkan waktu tertentu. Admin juga dapat menghapus notifikasi yang sudah tidak diperlukan menggunakan

tombol hapus yang tersedia pada setiap data maupun tombol “Hapus Semua” untuk menghapus seluruh notifikasi sekaligus. Halaman ini dirancang untuk membantu pusat keamanan dalam memantau dan mengelola peringatan keamanan

4.2 Pengujian

4.2.1 Pembagian Senjata Tajam

Pada penelitian ini, dataset citra senjata tajam dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu Golok, Pisau, dan Sabit. Masing-masing kelas merepresentasikan jenis senjata tajam yang digunakan sebagai objek deteksi pada sistem keamanan minimarket berbasis CCTV. Total keseluruhan dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1.500 citra, dengan rincian setiap kelas terdiri atas 500 citra.

Perhitungan total dataset dapat dituliskan sebagai berikut :

$$N_{total} = n_{Golok} + n_{Pisau} + n_{Sabit}$$

$$N_{total} = 500+500+500=1500 \text{ citra}$$

Tabel 4.1 Pembagian Dataset

Rasio	Kelas	Data Latih (Train)	Data Validasi (Val)	Data Uji (Test)	Total per kelas
70% : 15% : 15%	Golok	350	75	75	500
	Pisau	350	75	75	500
	Sabit	350	75	75	500
Total		1050	225	225	1500
80% : 10% : 10%	Golok	400	50	50	500
	Pisau	400	50	50	500
	Sabit	400	50	50	500
Total		1200	150	150	1500
90% : 5% : 5%	Golok	450	25	25	500
	Pisau	450	25	25	500
	Sabit	450	25	25	500
Total		1350	75	75	1500

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembagian data dilakukan secara proporsional pada setiap kelas, sehingga arsitektur YOLOv8 dapat dilatih menggunakan data yang seimbang dan representatif. Pembagian dataset yang merata antara kelas Golok, Pisau, dan Sabit bertujuan untuk mengurangi ketimpangan data (imbalanced dataset) yang dapat

memengaruhi performa model dalam proses klasifikasi dan deteksi objek. Dengan pembagian data latih, data validasi, dan data uji yang seimbang, model diharapkan mampu mengenali setiap jenis senjata tajam dengan tingkat akurasi yang lebih baik pada proses pengujian maupun implementasi sistem secara nyata.

4.2.2 Pengujian Sistem Black Box

Uji coba dilakukan mulai dari proses autentikasi (login dan registrasi), proses unggah rekaman video/laporan rtsp untuk deteksi, pengelolaan data hasil deteksi, notifikasi, hingga pembaruan profil baik pengguna petugas minimarket maupun admin pusat keamanan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan seluruh fitur pada sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang.

Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.2, yang memuat skenario pengujian, masukan yang diberikan, keluaran yang diharapkan, serta hasil pelaksanaan pengujian pada sistem.

Tabel 4.2 Pengujian Sistem Black Box

No	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login dengan data valid	Email dan password benar	Sistem menampilkan dashboard sesuai role user/admin	Sesuai
2	Login dengan data tidak valid	Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan “email atau password salah”	Sesuai
3	Registrasi akun baru	Nama, nama toko, email, password valid	Akun berhasil dibuat dan diarahkan ke halaman login	Sesuai
4	Upload rekaman video	File video format .mp4/link rtsp cctv	Sistem berhasil memproses mendeteksi senjata	Sesuai
5	Lihat riwayat deteksi	Klik menu laporan deteksi	Sistem menampilkan hasil laporan deteksi	Sesuai
6	Lihat riwayat notifikasi	Klik menu halaman notifikasi	Sistem menampilkan riwayat notifikasi	Sesuai

7	Hapus data riwayat laporan deteksi dan notifikasi	Klik menu halaman deteksi dan notifikasi lalu klik hapus	Data berhasil dihapus	Sesuai
8	Edit profil pengguna	Ubah nama, toko, lokasi, dan password	Data profil berhasil diperbaru	Sesuai
9	Lihat dashboard data deteksi laporan masuk(admin)	Klik menu halaman deteksi dashboard	Sistem menampilkan seluruh hasil laporan masuk	Sesuai
10	Lihat laporan keamanan (admin)	Klik menu halaman laporan keamanan	Sistem menampilkan seluruh laporan keamanan yang masuk dari semua minimarket	Sesuai
10	Hapus data laporan keamanan (admin)	Klik menu hapus pada laporan keamanan	Sistem berhasil menghapus pada laporan keamanan.	Sesuai
11	Lihat riwayat notifikasi (admin)	Klik menu halaman notifikasi	Sistem menampilkan riwayat notifikasi	Sesuai

Hasil pengujian pada masing-masing browser disajikan secara lengkap pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pengujian Sistem Pada Browser

No	Jenis Pengujian	Google Chrome	Microsoft Edge	Safari	Detail Pengujian
1	Tampilan Halaman	✓	✓	✓	Memastikan halaman utama, login, dashboard, dan halaman Kamera tampil sempurna tanpa pergeseran elemen.
2	Responsif Halaman pada Berbagai Layar	✓	✓	✓	Memastikan seluruh halaman (user & admin) menyesuaikan

					ukuran layar desktop, tablet, dan mobile dengan baik.
3	Proses Login Pengguna	✓	✓	✓	Menguji proses login untuk role user dan admin agar dapat berjalan dengan baik di setiap browser.
4	Registrasi Akun Baru	✓	✓	✓	Memastikan fitur pembuatan akun baru berfungsi normal dan tidak ada kesalahan validasi form.
5	Unggah RTSP/Rekaman Video	✓	✓	✓	Menguji proses upload kamera/rtsp pada halaman kamera dan memastikan berhasil diproses.
6	Hasil deteksi	✓	✓	✓	Memastikan hasil deteksi sesuai dengan probabilitas yang benar
7	Riwayat Deteksi	✓	✓	✓	Memastikan tampilan tabel riwayat hasil deteksi tersimpan dan muncul dengan benar.
8	Riwayat Notifikasi	✓	✓	✓	Memastikan tampilan tabel riwayat hasil notifikasi tersimpan dan muncul dengan benar.
9	Edit Profil Pengguna	✓	✓	✓	Menguji perubahan data

					profil berjalan normal di setiap browser.
10	Dashboard Admin	✓	✓	✓	Memastikan tampilan dashboard admin menampilkan data laporan deteksi secara real time.
11	Kelola data laporan keamanan (Admin)	✓	✓	✓	Menguji fungsi data laporan masuk, penghapusan oleh admin berjalan baik di setiap browser.
12	Riwayat notifikasi (Admin)	✓	✓	✓	Memastikan fungsi notifikasi muncul dan berjalan dengan baik
13	Hapus riwayat notifikasi (Admin)	✓	✓	✓	Memastikan fungsi hapus bisa digunakan dan berjalan dengan baik
14	Logout Pengguna & Admin	✓	✓	✓	Memastikan fungsi logout bekerja dengan baik, pengguna sesi diakhiri, dan diarahkan kembali ke halaman login.

4.2.3 Pengujian Metode

A. Skema Pengujian

Untuk memperoleh hasil yang optimal, dilakukan beberapa percobaan dengan variasi parameter pelatihan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap performa model YOLOv8. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi rasio pembagian data, jumlah epoch, serta parameter pelatihan lainnya yang mampu menghasilkan tingkat akurasi terbaik. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa skenario

pengujian dengan variasi rasio pembagian data latih, data validasi, dan data uji, serta variasi jumlah epoch yang digunakan pada proses pelatihan model. Adapun rancangan skema pengujian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Skema Pengujian

Skenario	Keterangan
Pembagian Data	70% latih : 15% validasi : 15% uji 80% latih : 10% validasi : 10% uji 90% latih : 5% validasi : 5% uji
Kelas	Golok,Pisau,Sabit
Ukuran Data	640 x 640 pixel
Batch Size	16
Epoch	25,50,100

B. Hasil Training Model

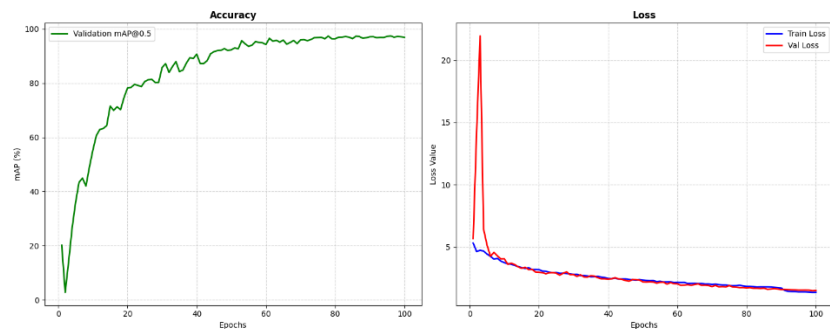
Setelah rancangan skema pengujian ditetapkan, tahap selanjutnya adalah melakukan proses pelatihan (training) model CNN dengan arsitektur YOLOv8 menggunakan dataset citra senjata tajam yang terdiri dari kelas golok, pisau, dan sabit. Proses pelatihan dilakukan menggunakan variasi rasio pembagian data train, validasi, dan testing serta beberapa jumlah epoch pelatihan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembagian dataset dan jumlah iterasi pelatihan terhadap performa model dalam mendeteksi objek senjata tajam berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, mAP, dan loss pada data latih maupun data validasi. Hasil dari proses pelatihan model ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Training Model

Uji	Rasio	Epoch	mAP@0.5	Precision	Recall	F1-Score
1	70:30	25	88.46%	87.63%	82.22%	84.84%
2	70:30	50	89.23%	93.23%	82.03%	87.27%
3	70:30	100	82.57%	94.10%	87.71%	90.79%
4	80:20	25	84.94%	84.63%	78.52%	81.46%
5	80:20	50	93.41%	90.29%	90.84%	90.57%
6	80:20	100	92.41%	94.40%	88.14%	91.16%
7	90:10	25	93.58%	92.65%	87.78%	90.15%
8	90:10	50	95.56%	94.08%	92.09%	93.07%
9	90:10	100	97.27%	97.24%	96.26%	96.75%

Berdasarkan hasil pelatihan model menggunakan variasi rasio pembagian data dan jumlah epoch, performa terbaik diperoleh pada rasio 90:10 dengan epoch 100. Pada skenario tersebut, model menghasilkan nilai $mAP@0.5$ sebesar 97.27%, precision sebesar 97.24%, recall sebesar 96.26%, dan F1-score sebesar 96.75%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan deteksi sangat baik. Selain itu, tingginya nilai precision dan recall menandakan bahwa model mampu mendeteksi objek dengan tingkat kesalahan yang rendah serta mampu mengenali sebagian besar objek target dengan baik. Dengan demikian, kombinasi rasio pembagian data 90:10 dan epoch 100 dapat dikatakan sebagai pelatihan yang paling optimal pada penelitian ini.



Gambar 4.12 Tampilan Halaman Notifikasi

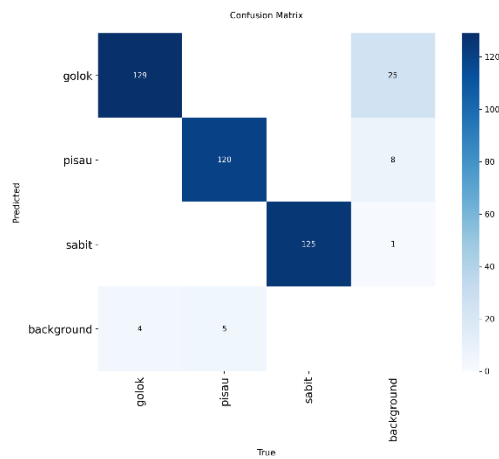
Gambar 4.12 menunjukkan grafik hasil pelatihan model YOLOv8 pada rasio pembagian data 90:10 dengan jumlah epoch sebanyak 100. Grafik tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu grafik akurasi (Accuracy) dan grafik loss.

Pada grafik sebelah kiri, terlihat bahwa nilai $mAP@0.5$ mengalami peningkatan cukup signifikan pada awal proses pelatihan. Seiring bertambahnya epoch, nilai akurasi terus meningkat hingga mencapai sekitar 97% pada akhir pelatihan. Setelah melewati sekitar epoch ke-40, grafik mulai terlihat lebih stabil, yang menandakan bahwa model sudah mampu mengenali pola data dengan baik dan proses pelatihan berjalan secara optimal.

Sementara itu, grafik sebelah kanan menunjukkan bahwa nilai Train Loss dan Validation Loss terus menurun selama proses

pelatihan. Pada awal epoch, Validation Loss sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun setelah itu turun secara bertahap dan mengikuti pola Train Loss. Pada akhir pelatihan, kedua nilai loss berada pada nilai yang rendah dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu meminimalkan kesalahan prediksi dengan baik serta tidak mengalami overfitting yang signifikan selama proses pelatihan berlangsung.

4.2.4 Pengujian Model



Gambar 4.13 Tampilan Halaman Notifikasi

Gambar 4.13 menunjukkan confusion matrix hasil pengujian model YOLOv8 pada rasio pembagian data 90:10 dengan 100 epoch. Berdasarkan hasil tersebut, model mampu mengklasifikasikan objek dengan sangat baik, yang terlihat dari banyaknya data yang berada pada diagonal utama matriks. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi model sesuai dengan kelas sebenarnya.

Kelas golok berhasil terdeteksi sebanyak 129 data, kelas pisau sebanyak 120 data, dan kelas sabit sebanyak 125 data dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Namun, masih terdapat beberapa data yang terdeteksi sebagai background, yaitu 25 data pada kelas golok, 8 data pada kelas pisau, dan 1 data pada kelas sabit. Selain itu, terdapat sedikit kesalahan deteksi pada background yang diprediksi sebagai golok dan pisau.

Secara keseluruhan, hasil confusion matrix menunjukkan bahwa model YOLOv8 memiliki performa klasifikasi yang sangat baik dengan tingkat kesalahan prediksi yang rendah serta kemampuan generalisasi yang baik terhadap data uji.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi metode *Convolutional Neural Network* (CNN) menggunakan arsitektur YOLOv8 mampu memberikan hasil deteksi objek yang sangat baik dalam mengenali senjata tajam melalui rekaman video CCTV. Model terbaik diperoleh pada rasio pembagian data 90:10 dengan jumlah *epoch* sebanyak 100, yang menghasilkan nilai $mAP@0.5$ sebesar 97.27%, *precision* sebesar 97.24%, *recall* sebesar 96.26%, dan *F1-score* sebesar 96.75%.

Hasil *confusion matrix* menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan tingkat kesalahan klasifikasi yang rendah pada kelas golok, pisau, dan sabit. Sebagian besar data berhasil terdeteksi dengan benar sesuai kelasnya masing-masing, sehingga menunjukkan performa model yang optimal dalam proses deteksi objek.

Selain itu, implementasi model ke dalam sistem berbasis web menggunakan framework Flask juga berjalan dengan baik. Melalui antarmuka web yang interaktif, pengguna dapat melakukan proses unggah video maupun pemantauan hasil deteksi dari rekaman CCTV secara cepat dan akurat.

5.2 Saran

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penambahan variasi dataset, terutama pada kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, serta jenis senjata tajam yang lebih beragam agar model mampu melakukan deteksi dengan lebih akurat pada berbagai kondisi lingkungan. Selain itu yang sebelumnya web saja mungkin bisa dilakukan pengembangan sistem ke dalam platform mobile. Dengan adanya peningkatan pada dataset dan pengembangan platform yang lebih optimal, diharapkan sistem deteksi senjata tajam ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keamanan dan mendukung penerapan teknologi cerdas di lingkungan masyarakat maupun area pengawasan publik.

Daftar Pustaka

- [1] J. Ilmiah, E. Bisnis, N. Mei, P. Usaha, M. Kecil, and D. A. N. Menengah, “DAMPAK KEBERADAAN MINIMARKET ALFAMART TERHADAP,” vol. 1, no. 1, pp. 86–97, 2024.
- [2] Badan Pusat Statistik, “STATISTIK KRIMINAL,” vol. 16, p. 198, 2025.
- [3] A. Technology, “USING EXISTING CCTV NETWORK FOR CROWD MANAGEMENT , CRIME PREVENTION AND WORK,” vol. 24, no. 10, pp. 12–24, 2024.
- [4] I. A. Dahlan *et al.*, “Sistem Deteksi Senjata Otomatis Menggunakan Deep Learning Berbasis CCTV Cerdas,” vol. 04, no. 02, pp. 126–141, 2021.
- [5] M. Cabanillas-carbonell, J. S. Rivera, and J. S. Muñoz, “Artificial intelligence in video surveillance systems for suspicious activity detection and incident response : A systematic literature review,” vol. 19, no. 3, pp. 389–405, 2025.
- [6] J. R. Terven and D. M. Cordova-esparza, “A C OMPREHENSIVE R EVIEW OF YOLO A RCHITECTURES IN C OMPUTER V ISION : F ROM YOLO V 1 TO YOLO V 8 AND,” pp. 1–36.
- [7] A. Thakur, A. Shrivastav, R. Sharma, T. Kumar, and K. Puri, “Enhanced Safety,” pp. 1–21.
- [8] M. R. Sholahuddin, F. Atqiya, S. R. Wulan, M. Harika, and S. Fitriani, “Implementasi Sistem Identifikasi Senjata Real Time Menggunakan YOLOv7 dan Notifikasi Chat Telegram,” vol. 4, no. 2, pp. 598–606, 2023, doi: 10.47065/josh.v4i2.2774.
- [9] D. Kharisma, J. D. Irawan, S. A. Wibowo, and E. S. P. Cam, “SISTEM KEAMANAN KAMAR KOST BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT),” vol. 7, no. 5, pp. 3007–3013, 2023.
- [10] A. R. Amanullah, D. Rudhistiar, N. Vendyansyah, and T. Informatika, “Implementasi sistem deteksi pelanggan dan makanan menggunakan metode yolo pada restoran bersama jaya,” vol. 9, no. 6, pp. 10929–10936, 2025.
- [11] K. Kerja and D. I. Lokasi, “DETEKSI OBJEK BERBASIS YOLOV8 UNTUK MENDUKUNG,” vol. 9, no. 2, pp. 3188–3195, 2025.
- [12] A. Nopiandi, F. R. Yasin, R. H. Prayoga, and I. L. Kharisma, “Jurnal

- Computer Science and Information Technology (CoSciTech),” vol. 6, no. 3, pp. 491–508, 2025.
- [13] L. Cakrayuda, “Sicemot: Sistem Keamanan Cerdas Berbasis Esp32-Cam, Sensor Gerak, Dan Notifikasi Telegram,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 2, 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i2.6420.
- [14] J. Informatika, D. Rekayasa, K. Jakakom, H. Prastiwi, J. Pricilia, and E. Raswir, “Implementasi Data Mining Untuk Menentuksn Persediaan Stok Barang Di Mini Market Menggunakan Metode K-Means Clustering Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM),” vol. 1, no. April, pp. 141–148, 2022.
- [15] A. A. Octavianus and A. S. Awangga, “Efektivitas CCTV dan Teknologi Pengawasan Tidak Langsung Dalam Meningkatkan Keamanan Lalu Lintas,” vol. 5, no. 2, pp. 257–268, 2024.
- [16] S. Si *et al.*, *COMPUTER VISION DAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL*.
- [17] J. Ilmiah and W. Pendidikan, “Pengelolaan Citra Digital (Perbandingan Studi Kasus Antara Klasifikasi Warna Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV Dan Penerapan Metode Konvolusi Dalam Pengolahan Citra Digital),” vol. 10, no. 20, pp. 168–177, 2024.
- [18] M. Yaseen, “WHAT IS YOLOV8: AN IN-DEPTH EXPLORATION OF THE INTERNAL FEATURES OF THE NEXT-GENERATION OBJECT DETECTOR,” vol. 8, pp. 1–10, 2024.
- [19] A. Mufidatuzzainiya and M. Faisal, “Penggunaan Teknik Transfer Learning pada Metode CNN untuk Pengenalan Tanaman Bunga,” vol. 10, no. 2, pp. 195–206, 2025.
- [20] J. Anggara, E. Ryansyah, B. A. Dermawan, U. S. Karawang, and T. Timur, “IMPLEMENTASI OBJECT DETECTION DALAM KLASIFIKASI SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN LIMBAH,” vol. 9, no. 3, pp. 4923–4930, 2025.
- [21] S. N. Rekayasa, S. Teknologi, I. Sulistiyowati, H. M. Ichsan, and I. Anshory, “KONVEYOR PENYORTIR OBJEK DENGAN DETEKSI WARNA MENGGUNAKAN KAMERA ESP-32,” vol. 4, no. 1, 2024.
- [22] I. G. Putu, W. Wedaswara, and I. W. A. Arimbawa, “Berbasis Python Flask

Untuk Input Sensor dan Relay”.

- [23] R. I. Pratama *et al.*, “SISTEM LOGGING JARINGAN BERBASIS WEBSITE DENGAN IMPLEMENTASI NOTIFIKASI REAL-TIME,” vol. 14, no. 1.
- [24] U. K. Siregar, T. A. Sitakar, S. Haramain, Z. Nur, and S. Lubis, “Pengembangan database Management system menggunakan My SQL,” vol. 1, no. 1, pp. 8–12, 2024.
- [25] D. R. Juliandi and J. Karman, “Perancangan Sistem Bot Alert Telegram Sebagai Notifikasi Deteksi Serangan Ping of Death Berbasis Snort,” vol. 5, no. 1, pp. 49–57, 2024, doi: 10.30865/resolusi.v5i1.2168.